WMS全系统详细流程图册

业务总览 · 采购销售 · 仓库库存 · BOM领料 · 委外 · 手机扫码 · AI · 报表 · 打印 · 运维

30个流程专题 / 每专题含流程图及操作与口径说明 / 可缩放矢量PDF / 离线网页 / Mermaid图源

核对基线：21b97ce28ad0a72929381b89b1739d0c40b5b7ef

本册描述代码已实现流程及可选开关，不表示所有能力在当前部署已配置或已启用。

重要口径：草稿、订单执行、库存记账、识别任务和打印任务分别管理。

使用建议：先读总览和普通单据流程，再按菜单查对应专题；反提交、退货、盘点与期初请结合口径说明。

图例：蓝=数据与普通步骤；橙=人工动作；绿=库存动作；红=失败/限制；紫虚框=可选分支；灰=只读；虚线=回到前一步或分支汇合。

静态清点：702条路由声明、96个模型类、97个去重菜单链接、14类通用报表。数量是扫描范围统计，不等同生产启用数量。

阅读导航与专题目录

01 全系统业务总览

02 基础资料与物料档案

03 期初库存与正式建账

04 普通单据与待办处理总流程

05 采购申请与审批中心

06 采购订单与分批收货

07 采购、产品、其他入库与客供登记

08 普通领料、直接销售及其他出库

09 销售订单、出库选单与履约

10 销售退货入库

11 采购退货出库

12 BOM表管理与按BOM工单领料

13 仓库间调拨及反提交

14 PC盘点、冻结快照与差异草稿

15 扫码盘点与PC批次协同

16 库存调整与盘盈盘亏

17 委外加工、发料、收料及进度

18 售后出库与独立纠错

19 库存三账与多仓库查询

20 报表、筛选、汇总与预警

21 手机H5、Android与扫码录单

22 导入、导出、粘贴与业务附件

23 标签、条码与单据模板打印

24 打印路由、工作站与失败重试

25 AI单据OCR、匹配与人工草稿确认

26 AI查询、经营分析与Agent工作台

27 用户权限、审批与操作审计

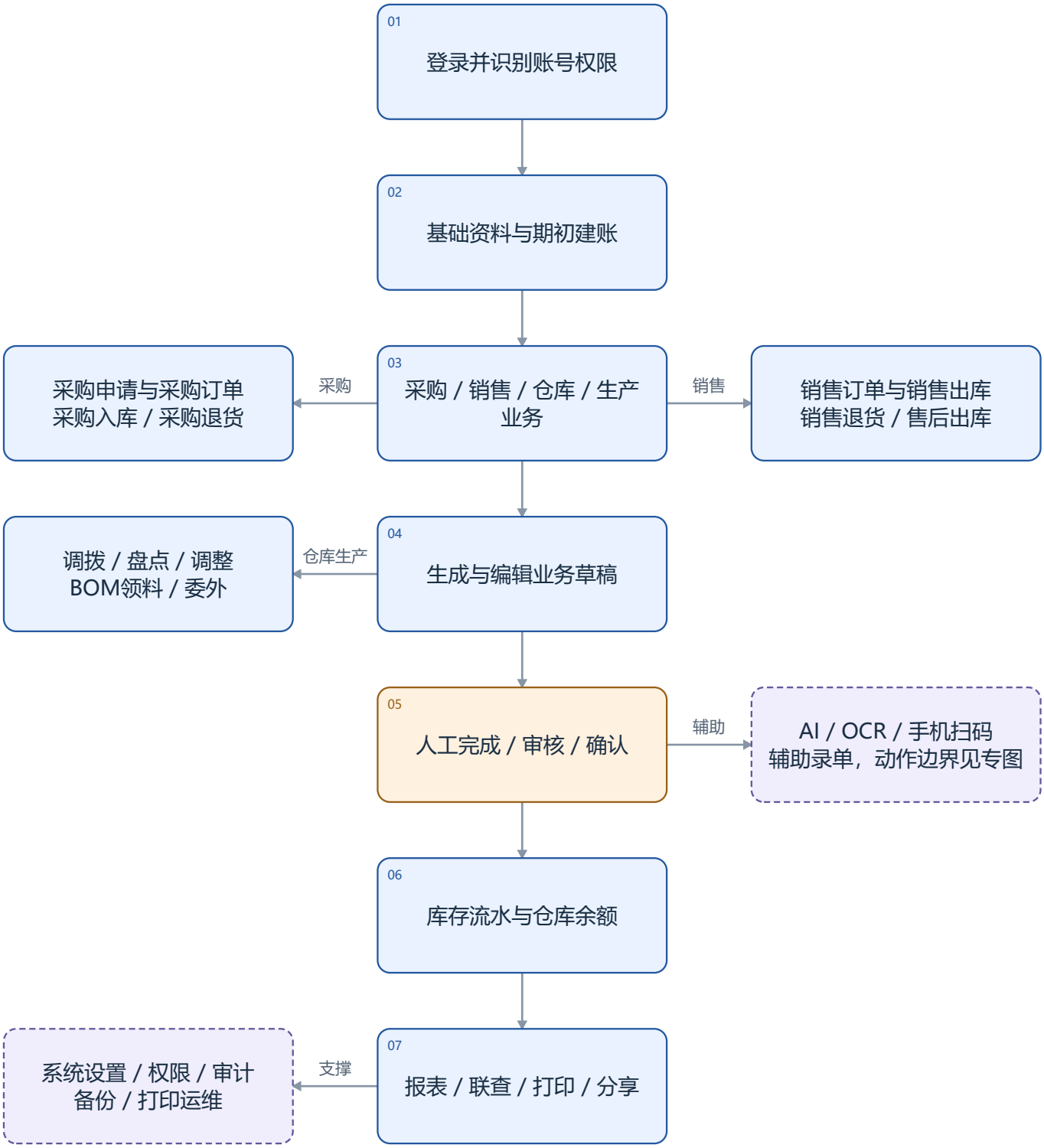
28 微信分享、定时发送与重发

29 数据备份、保留与停机恢复

30 GitHub更新、启动与生产生效

01 全系统业务总览 / 流程图

入口：首页 / 主菜单



01 全系统业务总览 / 操作与口径

库存影响 业务单据完成后按仓库记账；基础资料、订单、BOM、报表本身不等于库存变动。

01 主图是业务关系总览，不表示采购、销售和生产必须依次执行。各模块可独立录单，关联单据通过来源行与数量跟踪衔接。

02 当前项目面向单人日常仓储登记；环境画像为4个仓库、库位管理未开启。库位开关变化后，所有相关图切换到仓库+库位校验。

03 BOM表管理已在基础资料；工单领料列表已增加按BOM领料。不要将BOM领料等同于完整生产计划、工序管理或自动成品入库。

04 库存、单据、订单执行、打印任务和AI识别任务是不同状态体系，不能用同一个“完成”来替代。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/templates/base.html:1

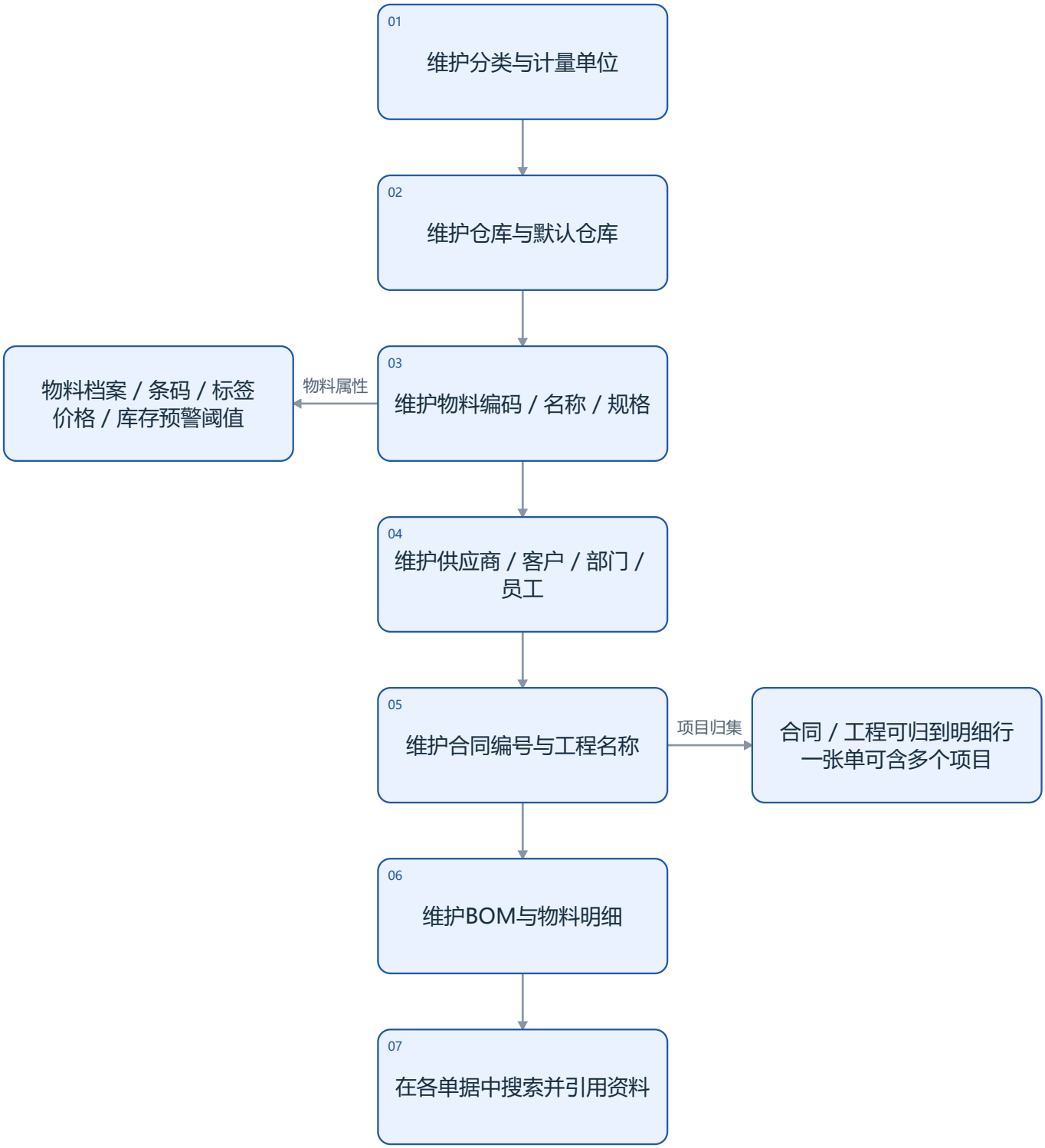
app/models/documents.py:1

WMS_BUSINESS_SCOPE.md:1

INVENTORY_TRUTH.md:1

02 基础资料与物料档案 / 流程图

入口：基础资料；供应商与客户亦有业务菜单入口



02 基础资料与物料档案 / 操作与口径

库存影响 常规资料维护不产生库存流水；期初库存另走建账流程。

01 仓库是物理设施，库位是仓内储位；两个概念不能互相替代。有效默认仓库用于缺省带入，没有有效默认值时由操作员选择。

02 物料快速选择支持编码、名称及相应规格字段，键盘上下选择、Enter确认；批量导入和一物多码治理仍须按匹配结果人工确认。

03 合同/工程是登记和报表归集维度，不是库存所有者唯一键。物料、合同或单位被业务引用后，其可改/可删范围由对应接口决定。

04 物料初始化库存和期初库存属于建账动作；不能把资料编辑流程画成可以任意覆盖库存余额。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/material.py:1

app/routes/warehouse.py:1

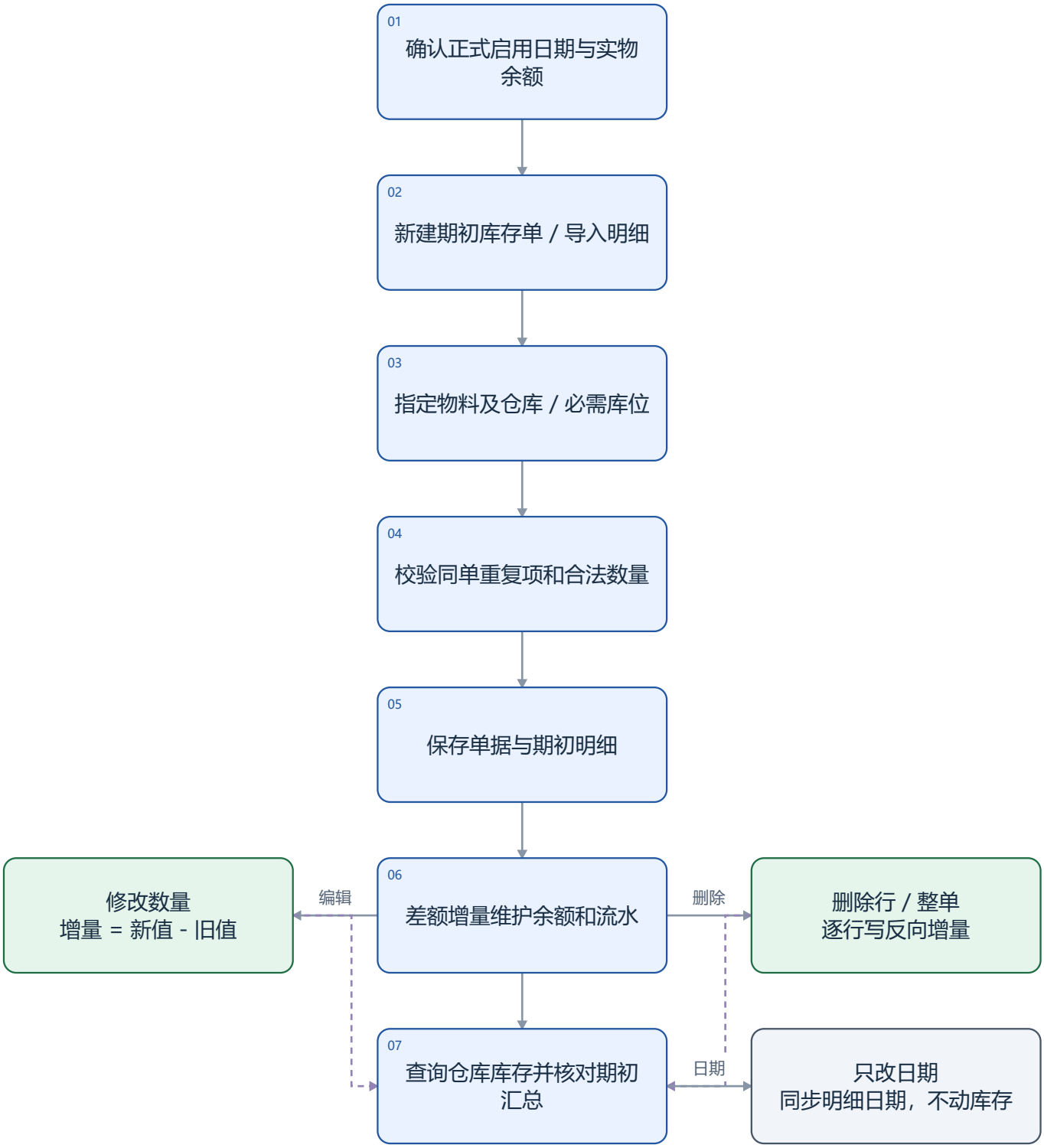
app/routes/contract.py:1

app/routes/options_api.py:1

app/models/master_data.py:1

03 期初库存与正式建账 / 流程图

入口：基础资料 → 期初库存



03 期初库存与正式建账 / 操作与口径

库存影响 新建行增加库存；修改数量按差额记账；删除行/整单逐行回冲。

01 同物料同仓库可以分布在多张期初单据中。期初总量是这些明细行之和，不能只取第一行。

02 OpeningStockDoc是单据头，OpeningStock是明细行；历史未归单记录仍应参与累计口径。

03 期初单status为active，不使用普通出入库的pending→completed按钮流转。删除必须伴随库存回冲。

04 上线前先核对实物，保存后检查库存台账；本流程图不执行建账或改动生产余额。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

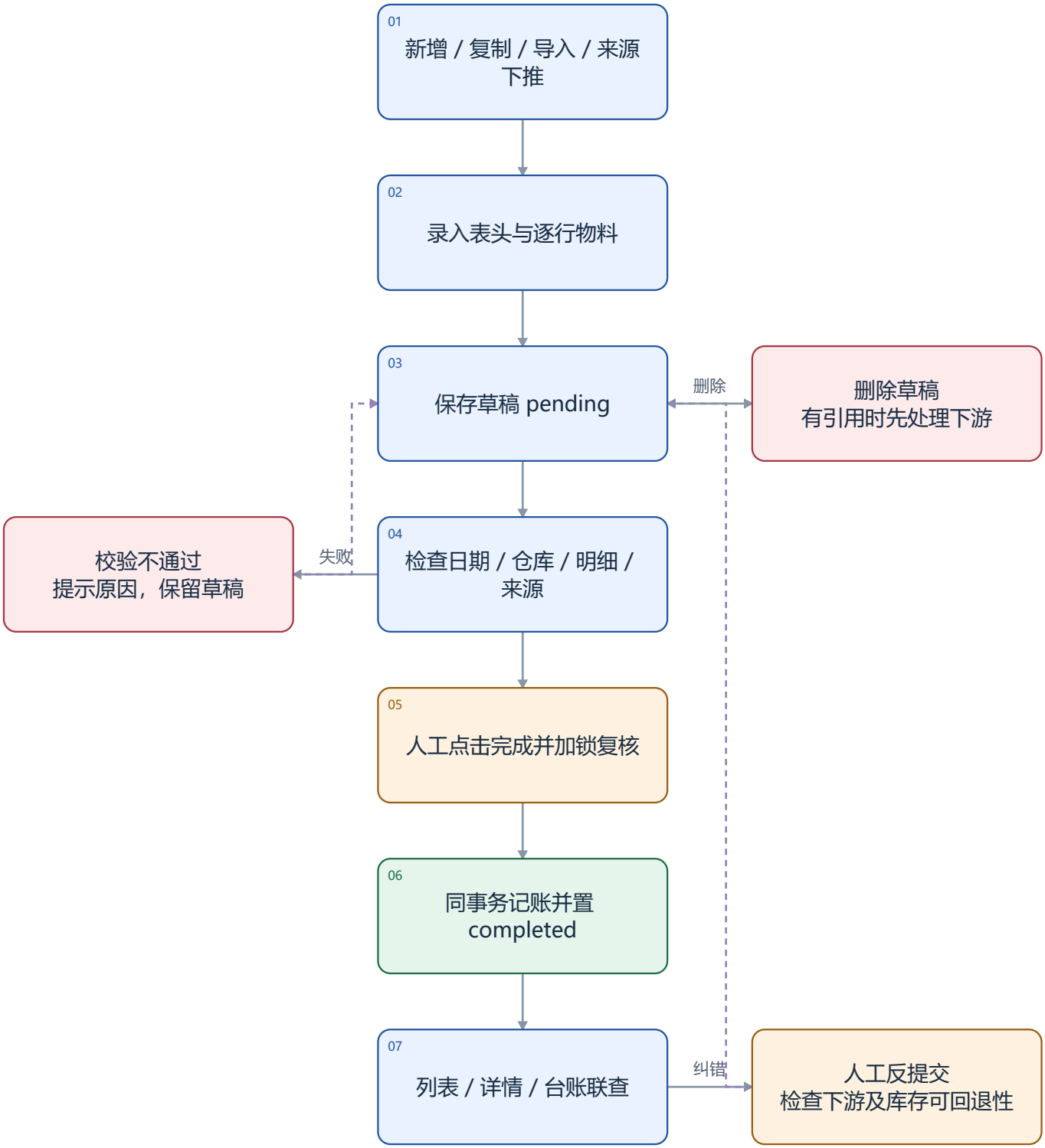
app/routes/opening_stock.py:1

app/models/documents.py:1

INVENTORY_TRUTH.md:1

04 普通单据与待办处理总流程 / 流程图

入口：各类单据新增、列表、详情；待办单据入口



04 普通单据与待办处理总流程 / 操作与口径

库存影响 普通库存单据草稿不动库存；完成和反提交产生对称库存变动。

01 本图适用于入库、出库、领料、售后、调拨子流程的共同骨架，采购申请、销售订单、期初和打印任务各有专门状态图。

02 已完成入库不能直接删除；先人工反提交，准确回退库存，再删除草稿。其他单据也必须遵守其状态与引用校验。

03 一条业务链存在下游单据时，先检查下游草稿或有效下推关系，再反提交上游，不能把撤销理解为无条件按钮。

04 批量完成遵循同样的仓库、数量与状态校验；输出列表分页不能充当全集汇总。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/pending_documents.py:1

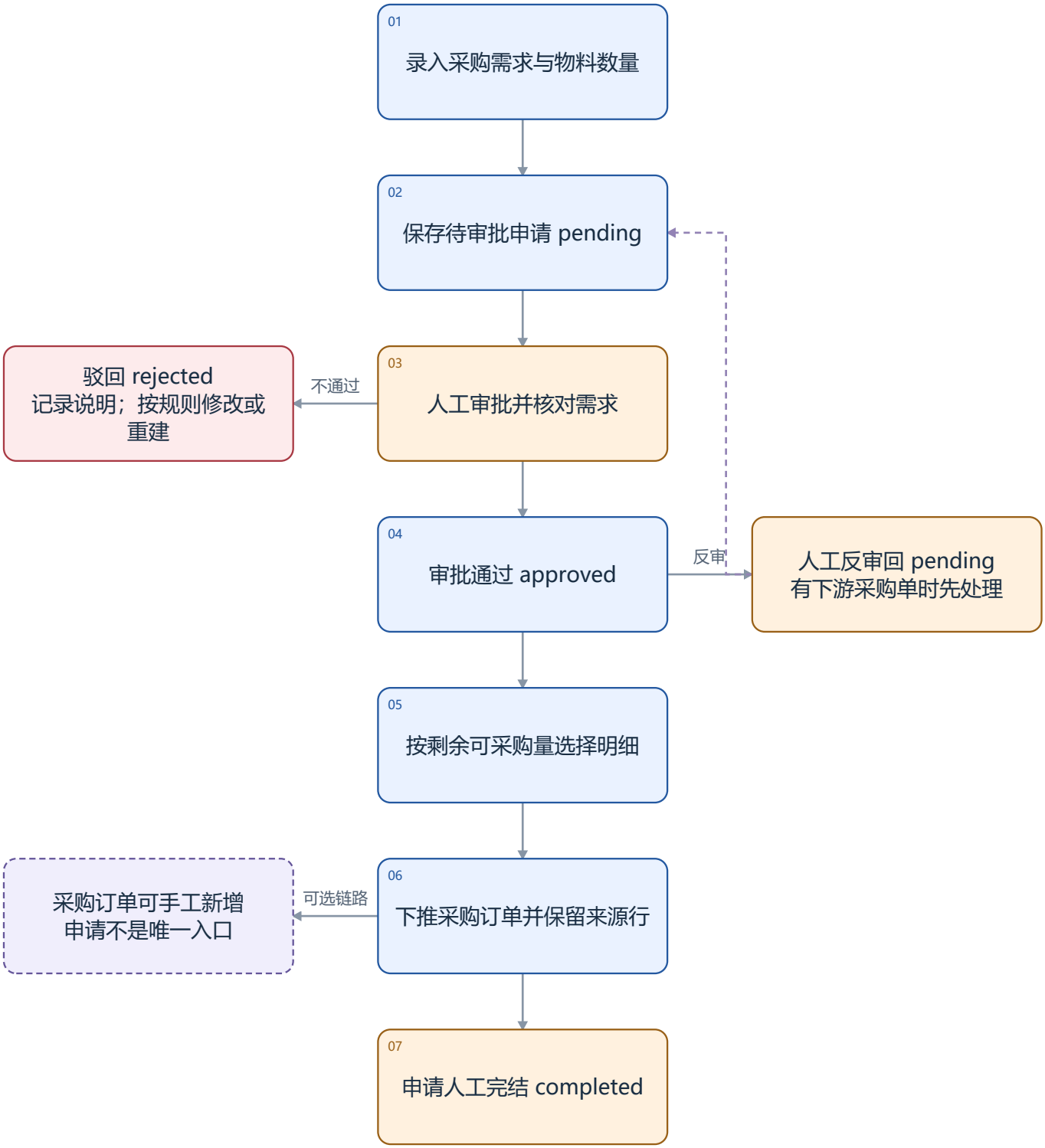
app/routes/in_order.py:1

app/routes/out_order.py:1

app/services/warehouse_stock_service.py:1

05 采购申请与审批中心 / 流程图

入口：采购管理 → 采购申请 / 审批中心



05 采购申请与审批中心 / 操作与口径

库存影响 申请、审批、下推采购订单均不直接改变库存。

01 审批中心当前主要承载采购申请，不代表所有入出库都存在额外审核岗。当前单人场景可以由有权限的管理员完成相应人工动作。

02 已审批申请可以选择部分数量下推，多次采购必须看剩余可采购量与下游行级关联，不能默认整单重复采购。

03 申请完成要求已审批；已审批/已完成申请反审前检查是否存在关联采购订单。待审批/驳回申请的删除规则见实际接口。

04 “申请已完成”和“物料已经入库”是不同含义；入库事实必须由已完成的入库单证明。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

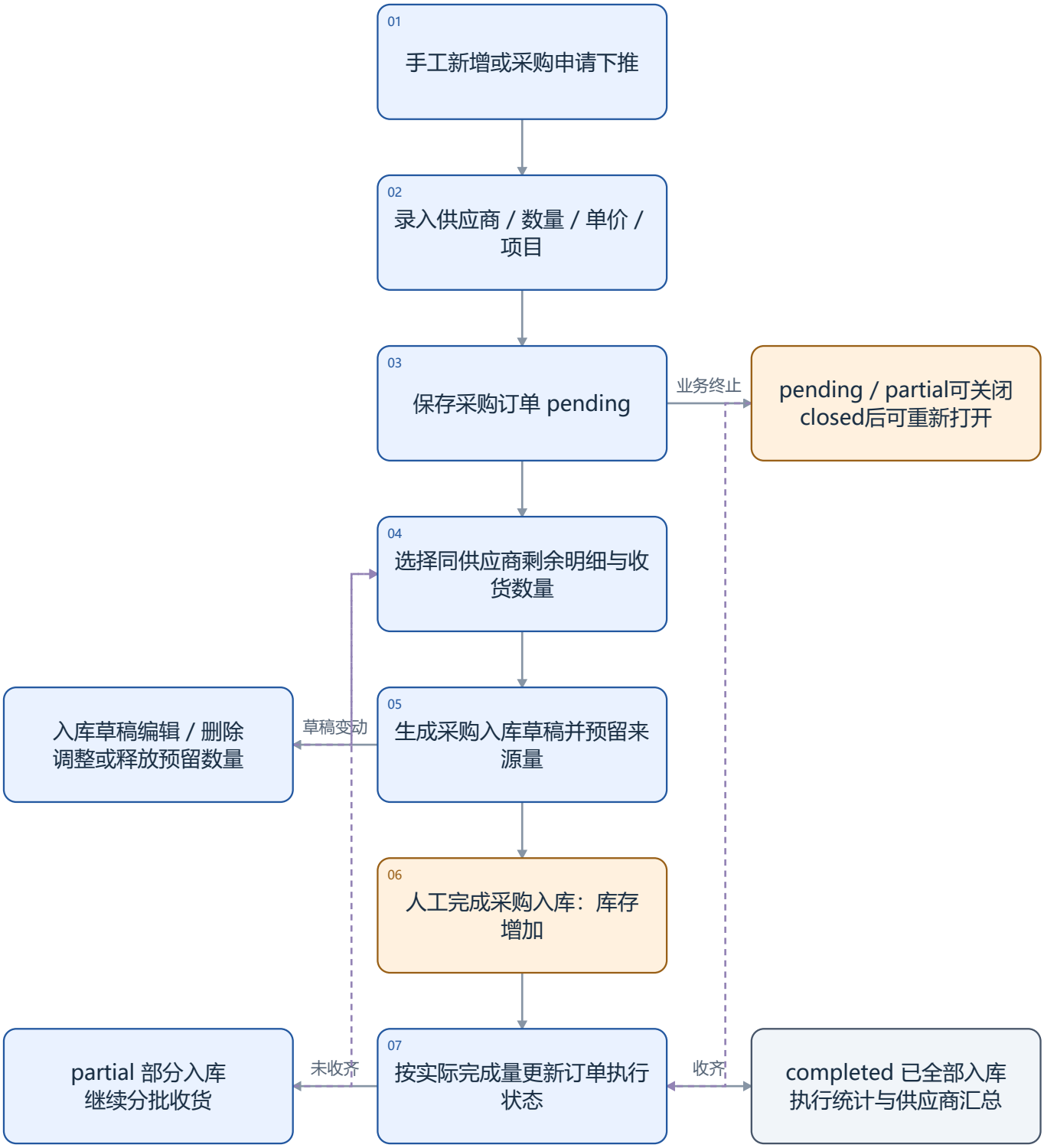
app/routes/purchase_request.py:1

app/routes/approval.py:1

app/models/documents.py:1

06 采购订单与分批收货 / 流程图

入口：采购管理 → 采购订单 / 采购订单列表



06 采购订单与分批收货 / 操作与口径

库存影响 订单与收货草稿不增加库存；采购入库完成才实际入库。

01 采购订单是采购入库的可选来源，正常手工采购入库不强制关联订单；可选严格配置的具体表现应按系统设置核对。

02 来源行received_quantity包含已生成入库明细的预留量；订单status由已完成入库数量聚合判定，不能把预留量称作实际到库。

03 反提交入库只回退库存，不自动释放草稿的采购来源预留；修改/删除草稿时按来源行差额调整。再次完成不能重复累计预留。

04 选单合并必须为同一供应商，保留各来源订单行及合同/工程。采购订单关闭/重开不产生库存流水。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/purchase_order.py:1

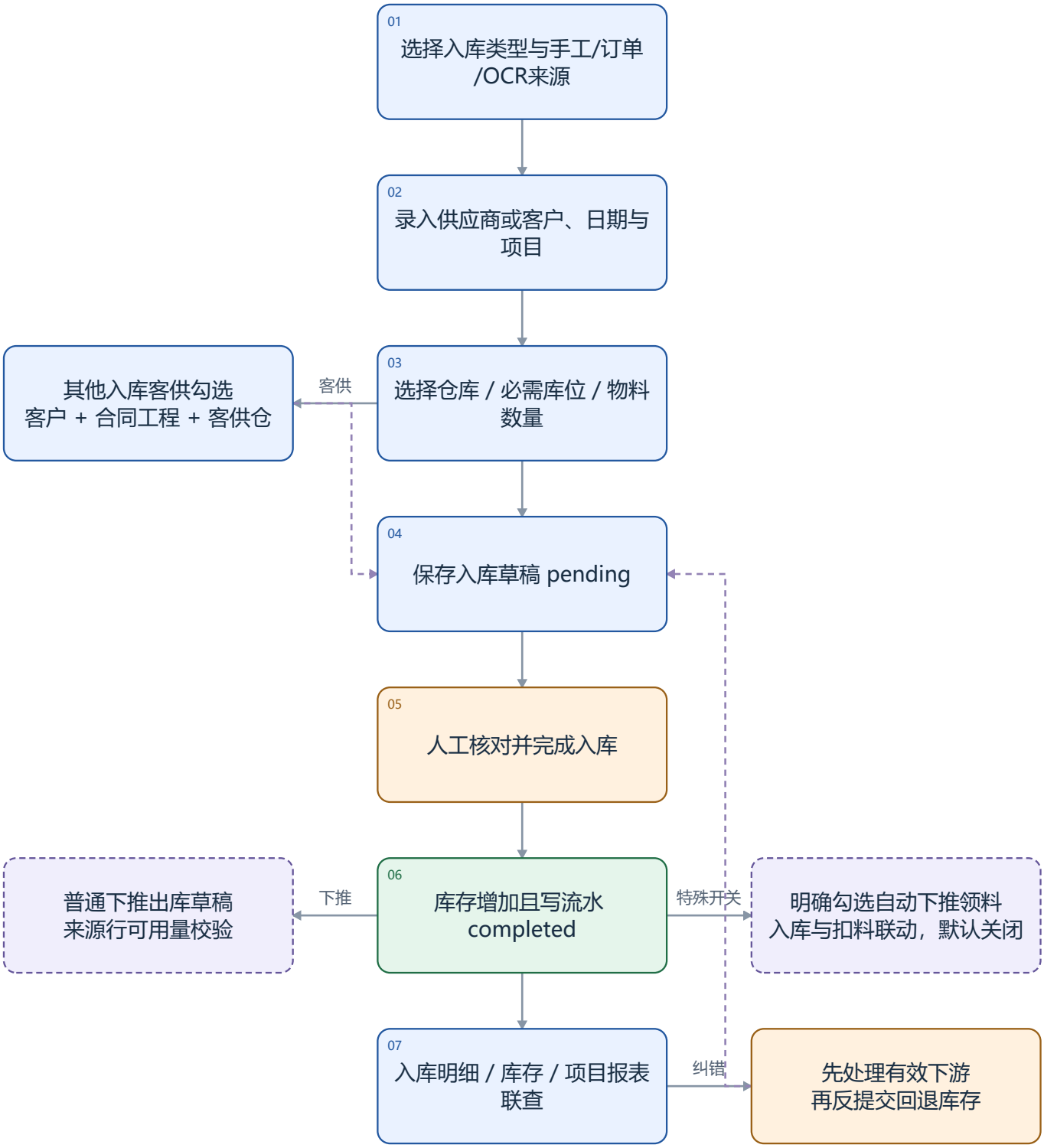
app/routes/in_order.py:1

app/app.py#update_purchase_order_status:6222

app/app.py#validate_purchase_receive_quantity:6278

07 采购、产品、其他入库与客供登记 / 流程图

入口：采购入库 / 产品入库 / 其他入库



07 采购、产品、其他入库与客供登记 / 操作与口径

库存影响 人工完成入库时按明细增加选定仓库库存；反提交写反向增量。

01 采购入库、产品入库、其他入库和销售退货入库复用InOrder体系；产品入库可手工登记，不表示系统具有自动生产完工闭环。

02 入库明细可记录批次号/有效期事实，但当前不能宣称库存余额已经按批次、序列号或所有权拆分。

03 客供标识不建立独立owner余额账。客供行不能走普通下推出库；直接出库时按客供仓与合同/工程登记。

04 自动下推领料是操作员明确选择的特殊联动：可生成已完成普通领料出库并扣料；它不同于BOM生成工单领料草稿，必须单独看开关。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/in_order.py:1

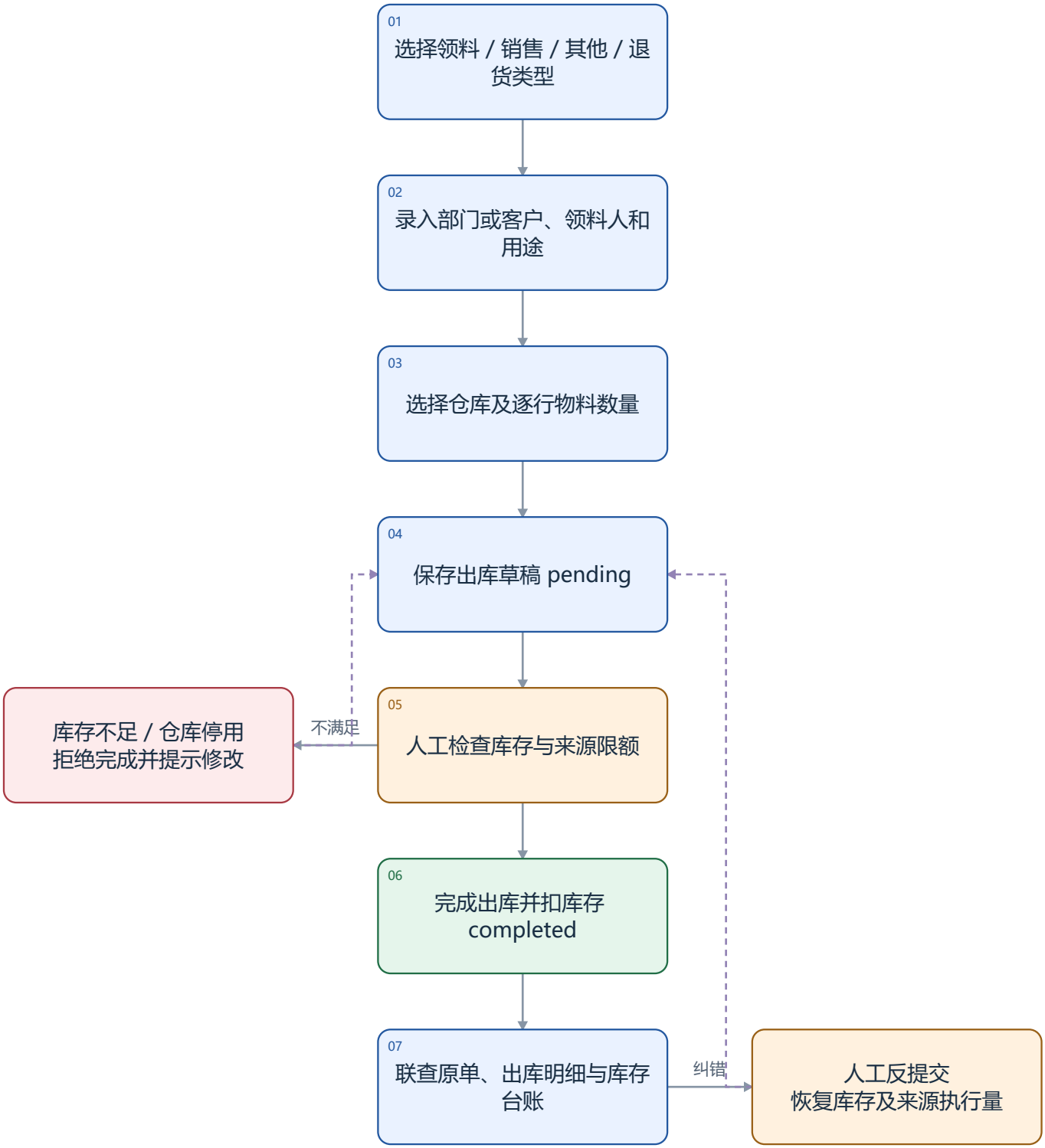
app/models/documents.py:1

WMS_BUSINESS_SCOPE.md:1

app/app.py#purchase_in_order_requires_order:4313

08 普通领料、直接销售及其他出库 / 流程图

入口：库存管理 → 领料单 / 其他出库；销售 → 直接销售出库



08 普通领料、直接销售及其他出库 / 操作与口径

库存影响 完成时扣减选定仓库库存，反提交时恢复；草稿不扣库存。

01 普通“领料单”对应OutOrder，工单领料对应ProductionRequisition；菜单与单据模型不同，不能将两者画成一张单。

02 库存判断按所选仓库进行，不能用全系统库存掩盖本仓不足。负库存能否放行由相应系统配置与业务校验决定。

03 销售出库关联销售行时还要检查订单剩余可发量；采购退货检查来源入库可退量。数量与金额需要逐行合法且可追溯。

04 同一张领料/其他出库明细可以对应不同合同/工程；报表按实际明细归集，不只看表头冗余字段。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

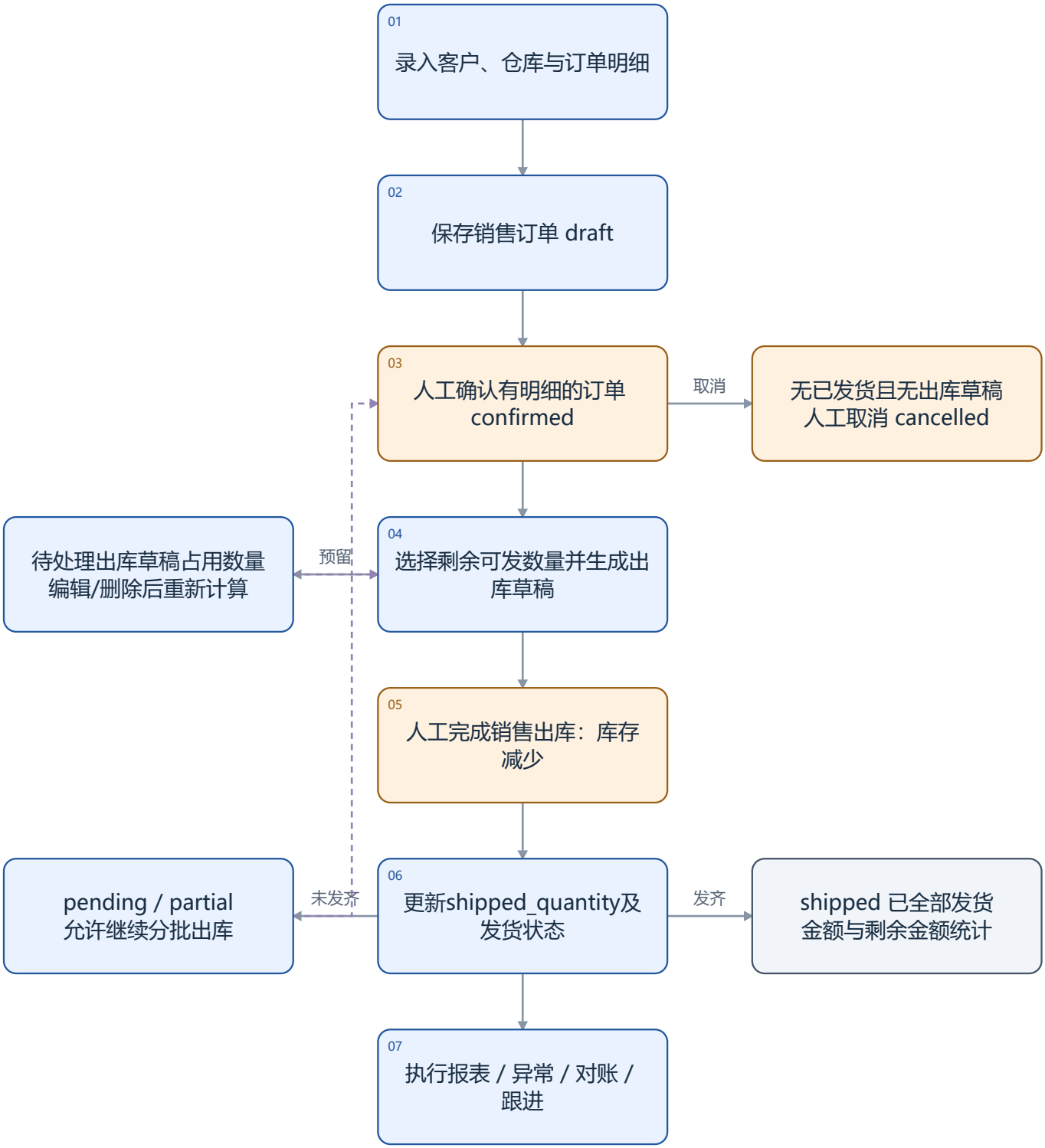
app/routes/out_order.py:1

app/models/documents.py:1

app/services/warehouse_stock_service.py:1

09 销售订单、出库选单与履约 / 流程图

入口：销售管理 → 销售订单 / 销售出库选单 / 销售工作台



09 销售订单、出库选单与履约 / 操作与口径

库存影响 确认订单不实际扣库存；生成出库草稿占用可发量；出库完成扣库存。

01 销售订单有业务状态draft/confirmed以及独立发货状态pending/partial/shipped；实际路由还支持有条件的cancelled，不应只照旧注释画两态。

02 可发量需同时考虑订单行剩余数量、待处理出库草稿和仓库可用库存；订单确认本身并不是库存扣减。

03 订单选单、整单下推和直接销售出库是不同入口；有来源的销售出库保留source_sales_order_item_id并按行回写执行。

04 对账与价格分析是查询/归集能力，不能据此宣称系统实现了收款核销、总账、税务或完整财务ERP。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/sales.py:1

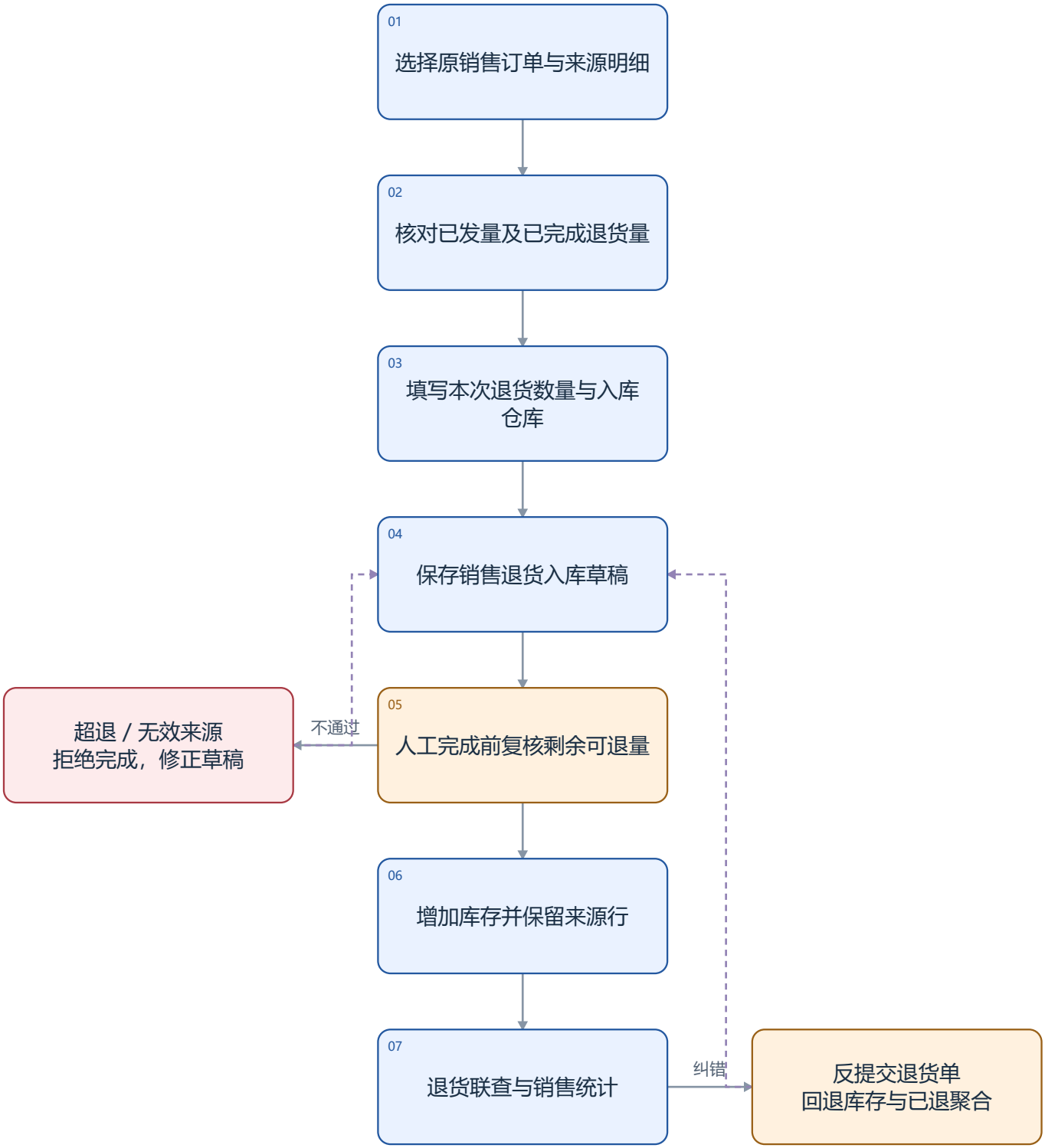
app/routes/out_order.py:1

app/models/documents.py:1

app/app.py#sales_outbound_remaining_check:35215

10 销售退货入库 / 流程图

入口：销售业务关联退货 / 入库类型“销售退货入库”



10 销售退货入库 / 操作与口径

库存影响 完成退货入库增加库存；反提交退货减回库存；已退量由已完成退货聚合。

01 限额按来源销售行计算：已发数量减去已完成退货入库聚合，不以待处理草稿替代已退事实。

02 销售退货不把原订单shipped_quantity直接减回；已退量另做聚合，防止原发货事实被覆盖。

03 历史无来源数据不会凭空推断归属；能否对无来源单据校验限额由实际路径和配置决定，图中不声称全部历史记录可自动匹配。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

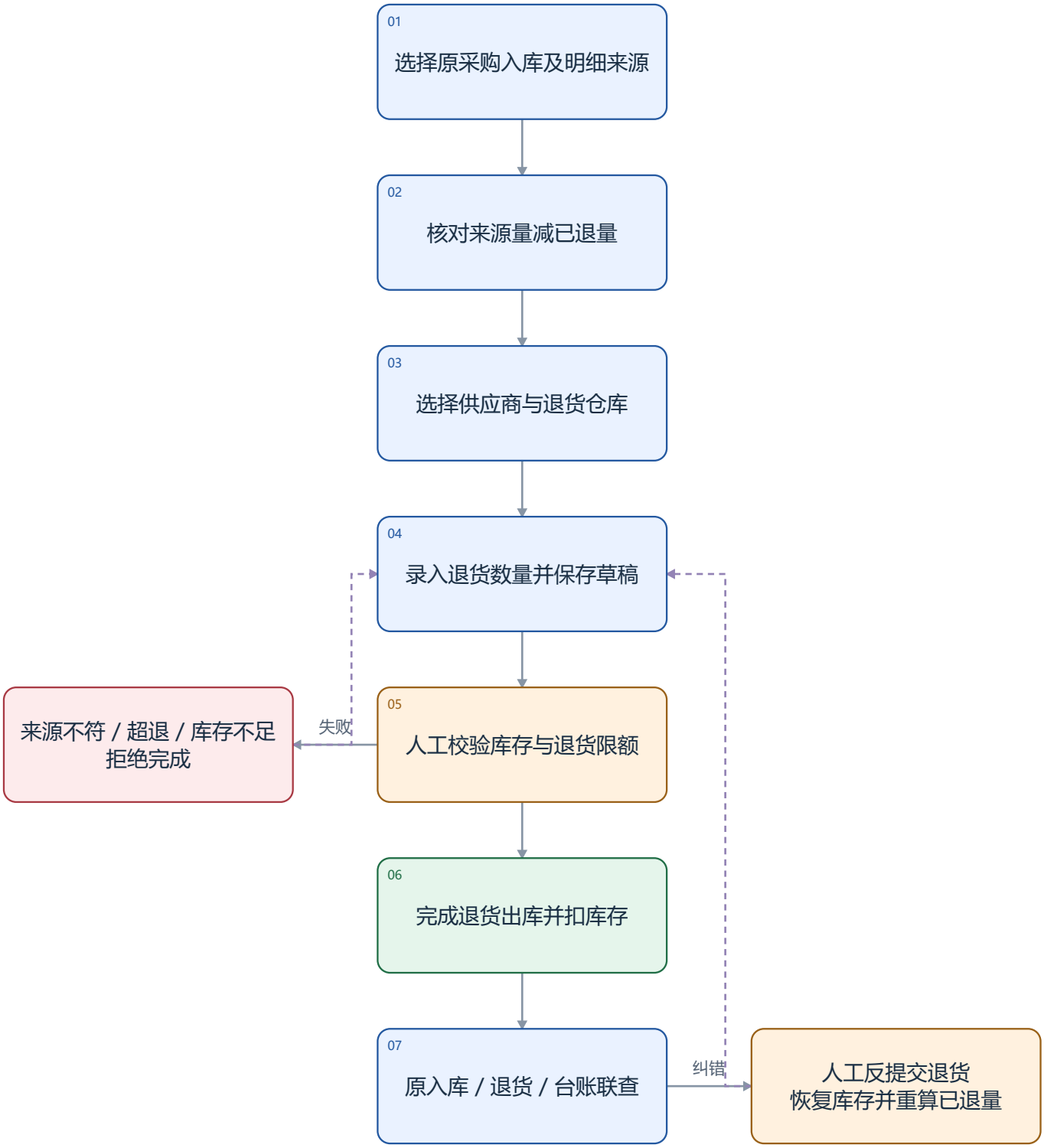
app/routes/in_order.py:1

app/app.py#sales_return_remaining_check:35300

app/models/documents.py:1

11 采购退货出库 / 流程图

入口：采购管理 → 采购退货



11 采购退货出库 / 操作与口径

库存影响 完成退货出库扣库存；反提交恢复库存；不直接逆写原采购行预留计数。

01 采购退货复用OutOrder而非另建余额管道，记录source_in_order_id及source_in_order_item_id。

02 来源约束和是否强制关联原入库受退货设置控制；限额为原入库行量减已完成退货聚合。

03 退货只写库存增量与退货事实，不直接把采购订单received_quantity反向减回。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/out_order.py:1

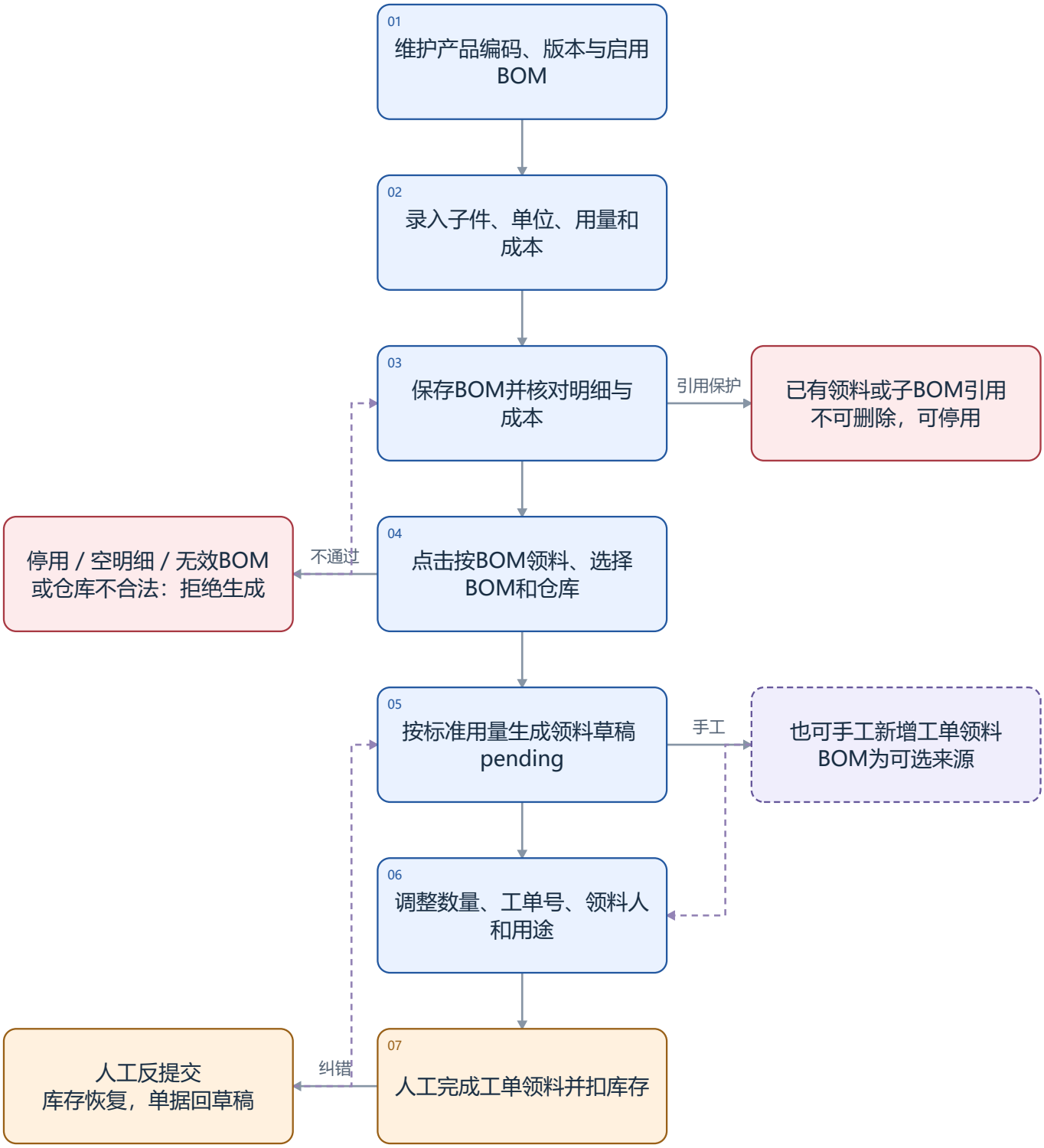
app/app.py#purchase_return_remaining_check:35387

app/app.py#validate_purchase_return_quantity:35368

app/models/documents.py:1

12 BOM表管理与按BOM工单领料 / 流程图

入口：基础资料 → BOM表管理；工单领料工具栏 → 按BOM领料



12 BOM表管理与按BOM工单领料 / 操作与口径

库存影响 BOM及领料草稿不扣库存；工单领料完成扣库存，反提交恢复。

01 按BOM领料选择窗口只提供启用BOM，可按编号、产品编码/名称/版本搜索；修改输入会清空旧选择ID。生成后自动打开草稿。

02 标准用量带入后可人工修改，当前按钮没有生产数量倍乘输入；不要虚构自动多级展开、替代料、损耗率或生产计划。

03 普通保存保留录入成本，包括0单价；重算成本按物料当前价格更新，两个动作的含义不同。

04 工单领料与普通OutOrder领料是独立单据。生产成品入库需要另录产品入库，系统不会因领料完成自动生成完工入库。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/bom.py:1

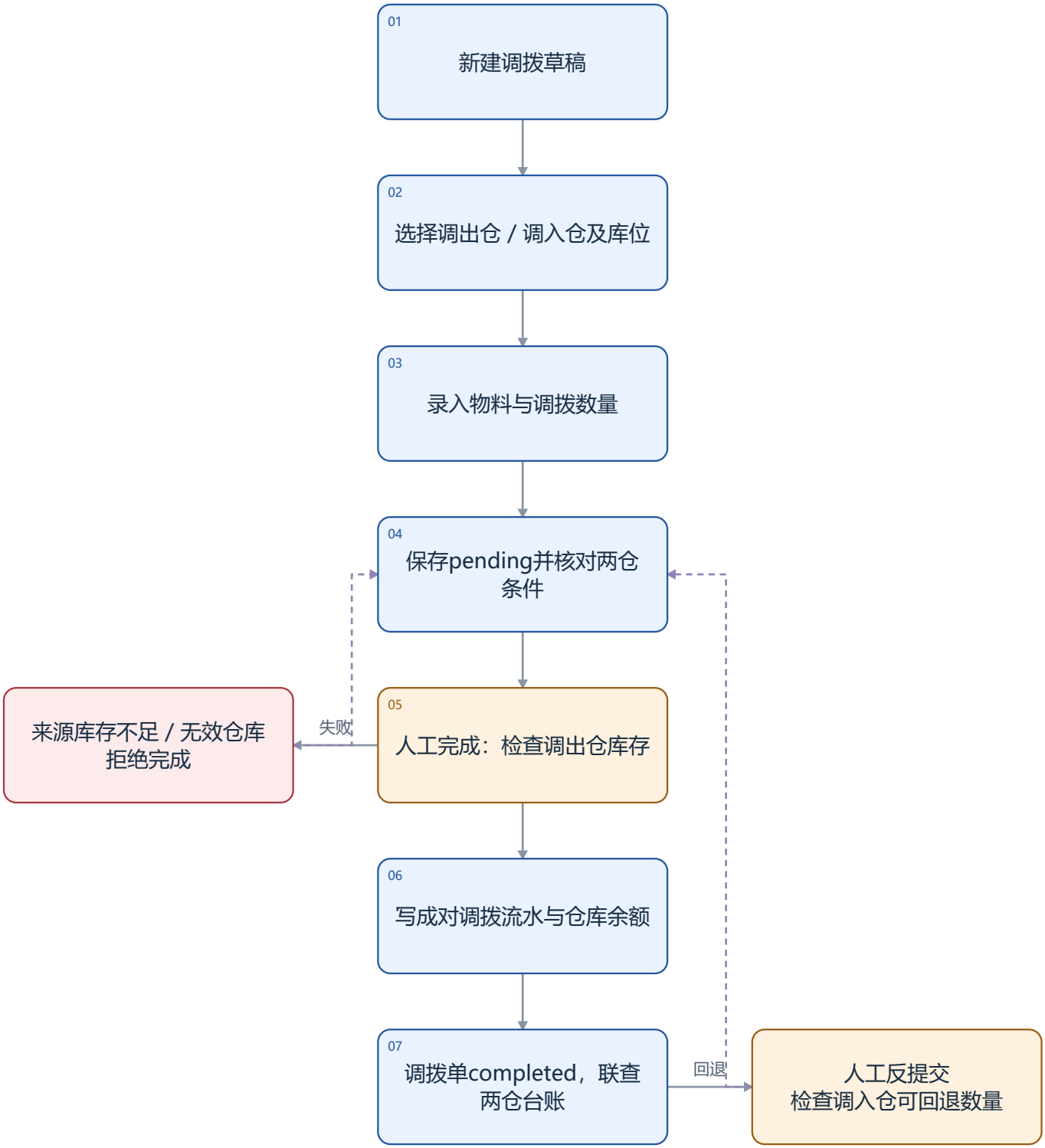
app/routes/requisition.py:1

app/static/js/requisition-bom.js:1

app/templates/_requisition_bom_picker.html:1

13 仓库间调拨及反提交 / 流程图

入口：库存管理 → 库存调拨



13 仓库间调拨及反提交 / 操作与口径

库存影响 调出仓减少、调入仓增加；同一物料全系统总量不变。

01 调拨同时涉及两仓，不能只改全局material.stock，也不能只写一侧流水。开启库位时还要同步两侧库位余额。

02 当前代码存在revert_transfer路由：已完成调拨可有条件反提交；需要检查目标仓现有可回退量，然后写反向成对流水。

03 模型保留cancelled兼容状态，不因此假设页面一定提供独立作废按钮；能操作的状态转换以实际路由为准。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

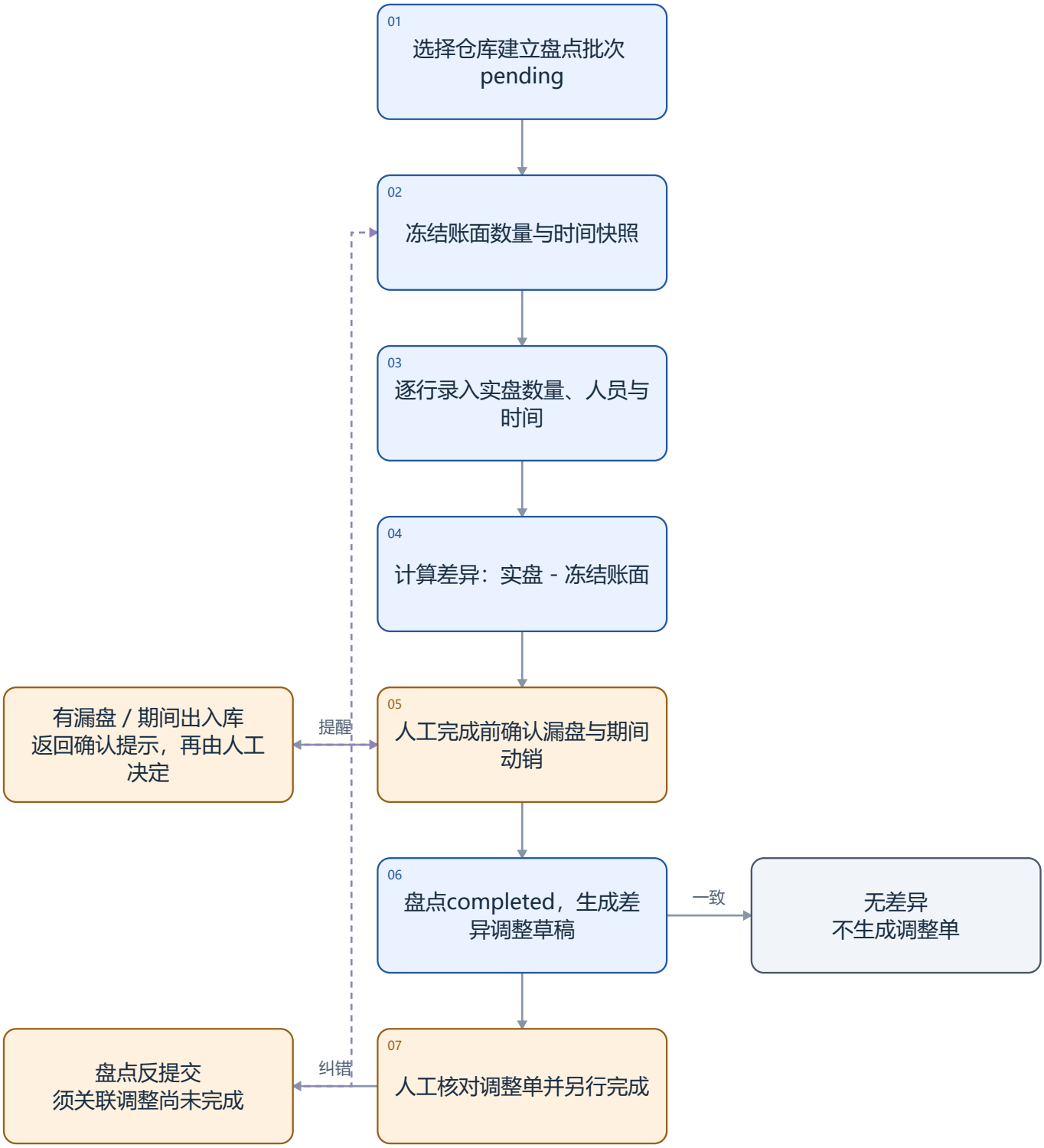
app/routes/transfer.py:1

app/services/warehouse_stock_service.py#apply_transfer_pair:253

app/models/documents.py:1

14 PC盘点、冻结快照与差异草稿 / 流程图

入口：库存管理 → 库存盘点



14 PC盘点、冻结快照与差异草稿 / 操作与口径

库存影响 完成盘点本身不直接改库存；差异经调整草稿人工完成后记账。

01 未盘行不应当作实盘0，更不能自动产生全额盘亏。完成前会提示尚未盘点行并要求人工确认。

02 冻结只是盘点计算基准，不代表系统锁死全部其他出入库；期间动销会提示，必须理解冻结口径与当前实物的区别。

03 完成盘点调用_create_adjustment_drafts_from_check，生成库存调整草稿；图中明确把库存写入留在调整完成节点。

04 已有完成的关联调整单时不能直接反提交盘点；先按下游调整规则处理，避免差异与库存事实脱节。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

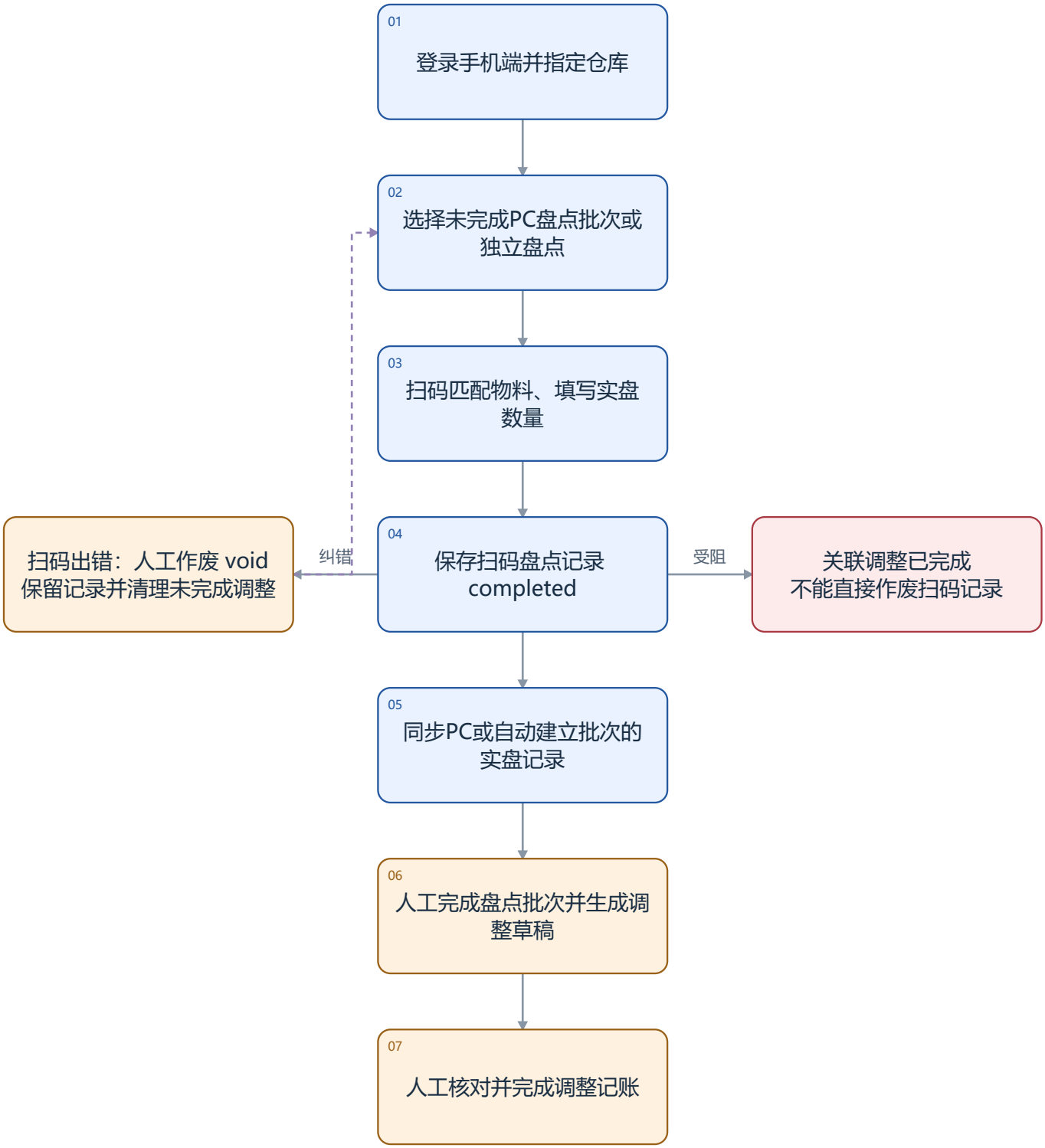
app/routes/check.py:1

app/app.py#_create_adjustment_drafts_from_check:26763

app/models/documents.py:1

15 扫码盘点与PC批次协同 / 流程图

入口：手机手工盘点 / Android盘点；可选择PC未完成批次



15 扫码盘点与PC批次协同 / 操作与口径

库存影响 记录扫码实盘与生成差异调整草稿；调整未完成前不改变库存。

01 PC InventoryCheck与InventoryCheckScan是不同记录。扫码记录创建即可completed，不表示盘点批次或差异调整已完成。

02 挂接PC批次时使用该批次的冻结账面快照；独立扫码盘点自动建立对应批次。当前H5与原生批量扫码保存后均等待批次人工完成，不立刻生成或完成调整。

03 作废路径会检查关联调整单状态；允许时撤销批次行贡献并清理尚未提交的差异草稿，不能删除已记账事实来掩盖盘错。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/mobile.py:1

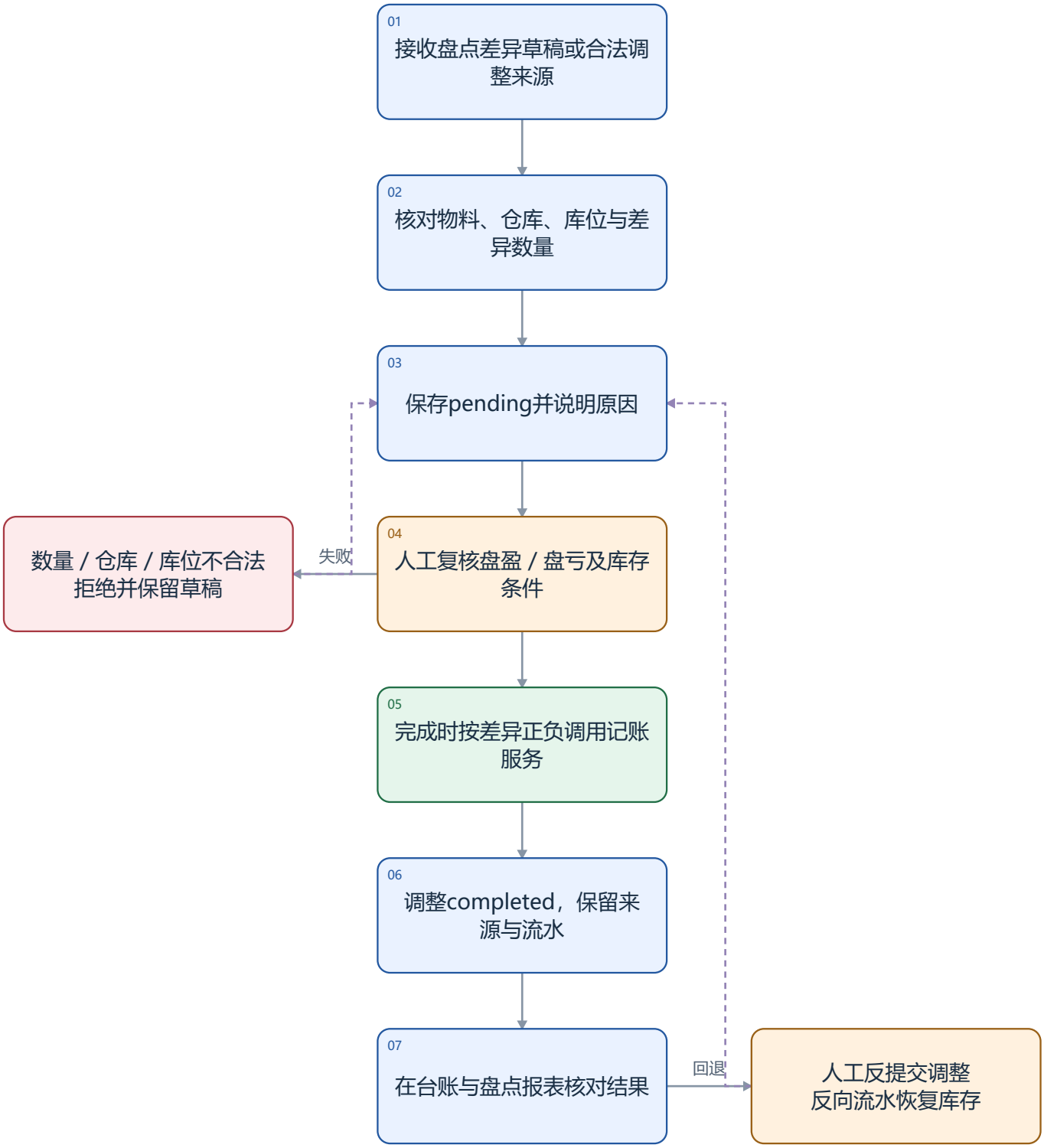
app/routes/native_api.py:1

app/app.py#_void_check_scan:26970

app/models/documents.py:1

16 库存调整与盘盈盘亏 / 流程图

入口：库存管理 → 库存调整；盘点差异下推



16 库存调整与盘盈盘亏 / 操作与口径

库存影响 盘盈正增量、盘亏负增量；反提交写相反增量恢复。

01 调整不是直接覆盖material.stock；每条差异通过库存增量入口记账，并按库位开关维护相应余额。

02 盘亏涉及出库条件，负库存及仓库口径必须与普通库存操作一致；有差异不表示能绕过校验。

03 调整完成和盘点完成是两个独立人工节点；报表应能追溯到盘点来源和调整单。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

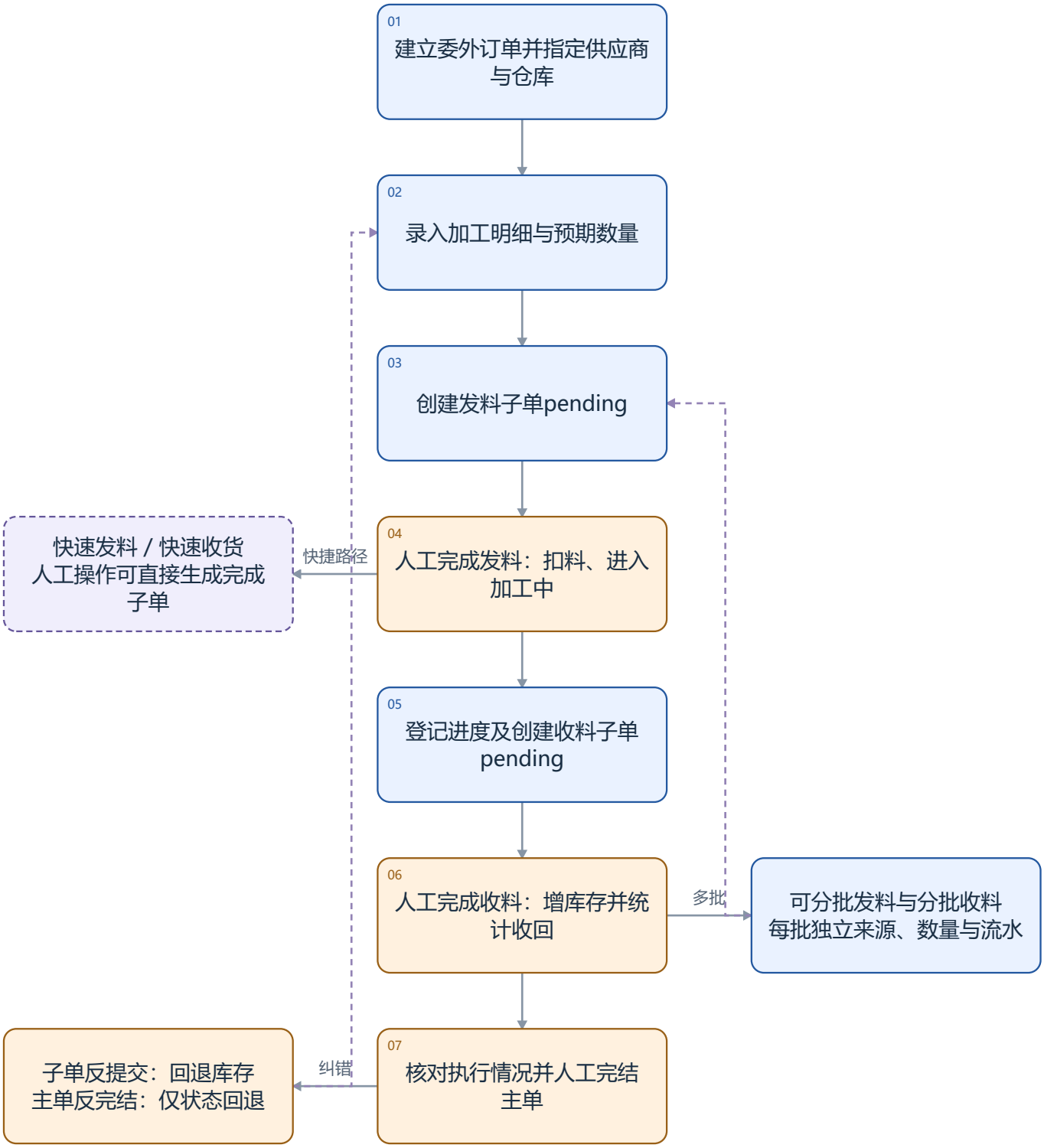
app/routes/adjustment.py:1

app/services/warehouse_stock_service.py#apply_stock_delta:188

app/models/documents.py:1

17 委外加工、发料、收料及进度 / 流程图

入口：库存管理 → 委外管理及发料/收料子单



17 委外加工、发料、收料及进度 / 操作与口径

库存影响 发料完成扣原料；收料完成增收回物料；主单完结本身不等于库存变动。

01 委外主单、SubcontractIssue、SubcontractReceive和进度记录是独立对象；主单pending/processing/completed不代替每个子单的pending/completed。

02 快速发料/收货是明确的人工库存动作，不能画成默认先存草稿。常规子单路径则分保存与完成两步。

03 主单反完结按已完成子单情况回到processing或pending；子单反提交才执行库存对称回退。

04 收料可记录数量、损耗/报废等字段，但图中不把它扩张为完整工序成本、委外应付或车间制造执行系统。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

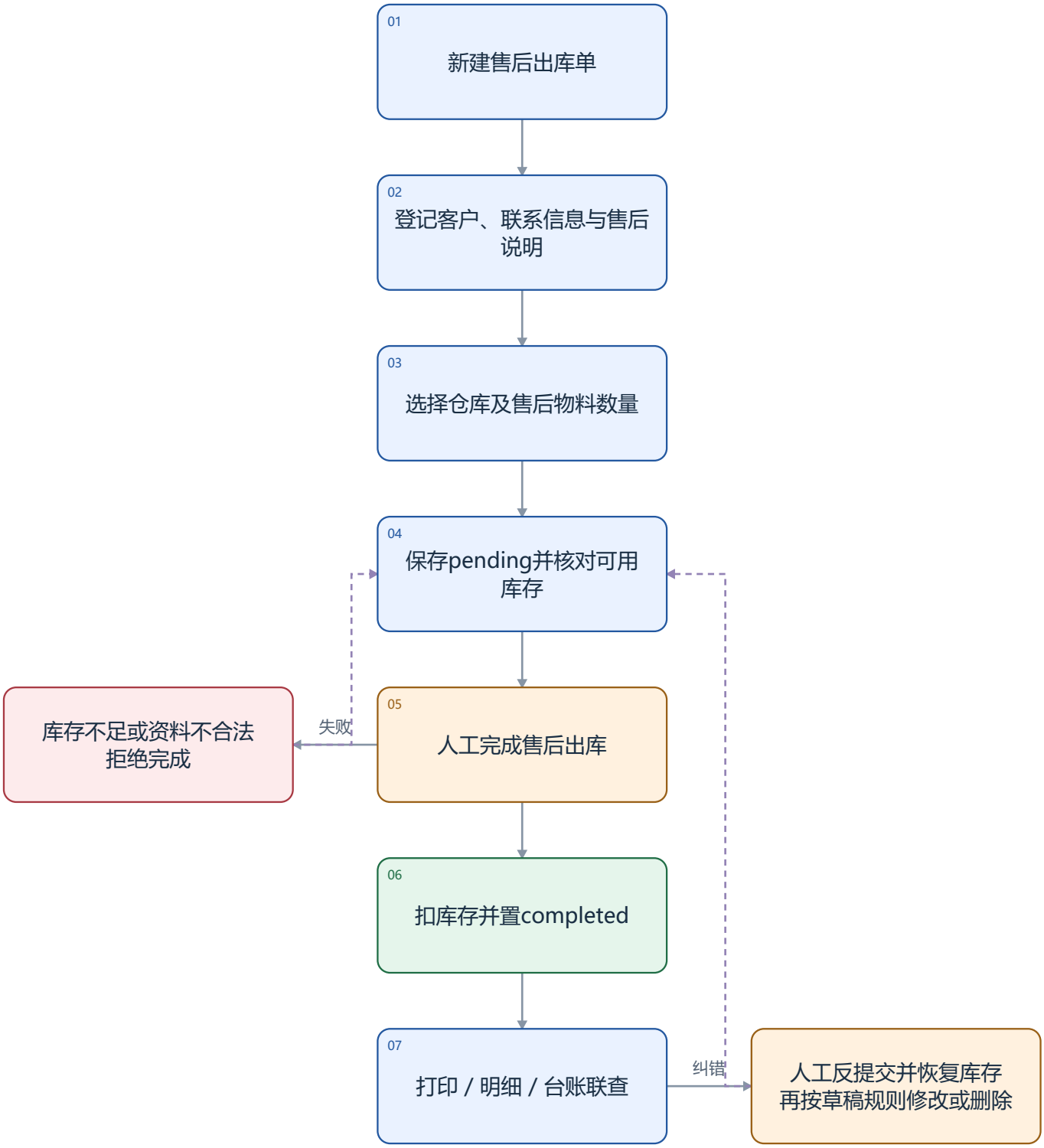
app/routes/subcontract.py:1

app/models/documents.py:1

app/services/warehouse_stock_service.py:1

18 售后出库与独立纠错 / 流程图

入口：销售管理 → 售后出库



18 售后出库与独立纠错 / 操作与口径

库存影响 完成售后出库扣库存，反提交恢复；不等同销售退货入库。

01 AfterSaleOutOrder是独立库存单据，不应混入普通销售订单发货状态，也不能把售后出库画成退回货物的入库。

02 退货回仓需要销售退货入库流程；售后补件或替换件发出按售后出库登记。

03 客户、仓库、物料数量与原因应核对清楚，完成后库存减少的事实在台账中可追溯。

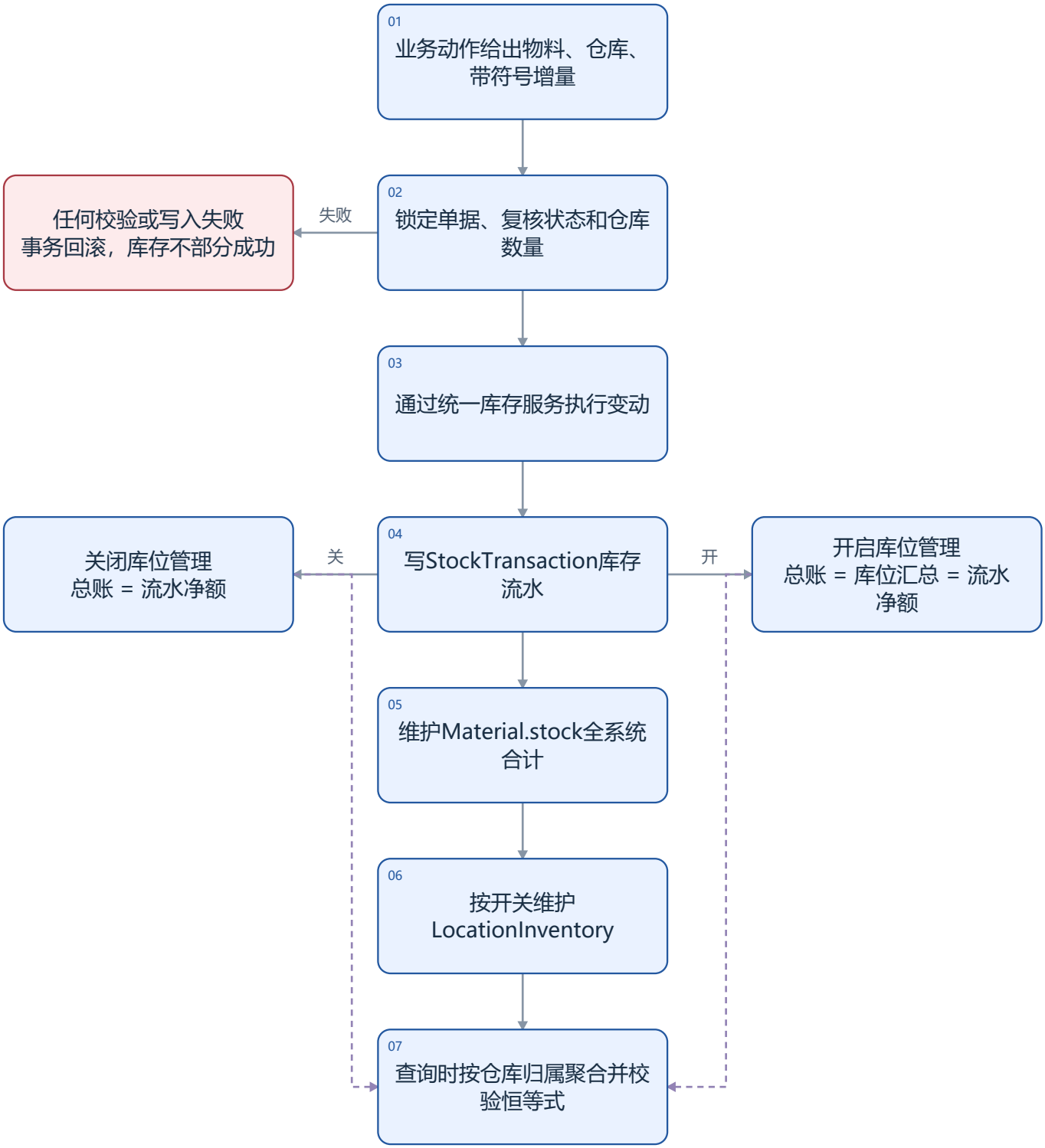
代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/after_sale_out.py:1

app/models/documents.py:1

19 库存三账与多仓库查询 / 流程图

入口：库存报表 / 库存台账 / stock_query；库存变动服务



19 库存三账与多仓库查询 / 操作与口径

库存影响 流水是库存事实；全局、仓库、库位是不同聚合粒度。

01 apply_stock_delta处理普通入出库，apply_transfer_pair处理调拨双边，apply_opening_balance处理建账流水/库位协同；不能把调拨当全局增减。

02 当前关闭库位管理时库位账不更新，库存恒等式退化为Material.stock等于流水净额；开启后才要求三账全部相等。

03 仓库查询必须指定仓库。历史空仓库/无法解析的归属不能随意分摊到任意仓库，需遵守历史兼容与未归属说明。

04 反提交不是改写原流水，而是写对称增量并更新单据状态；汇总必须与明细全集一致。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

INVENTORY_TRUTH.md:1

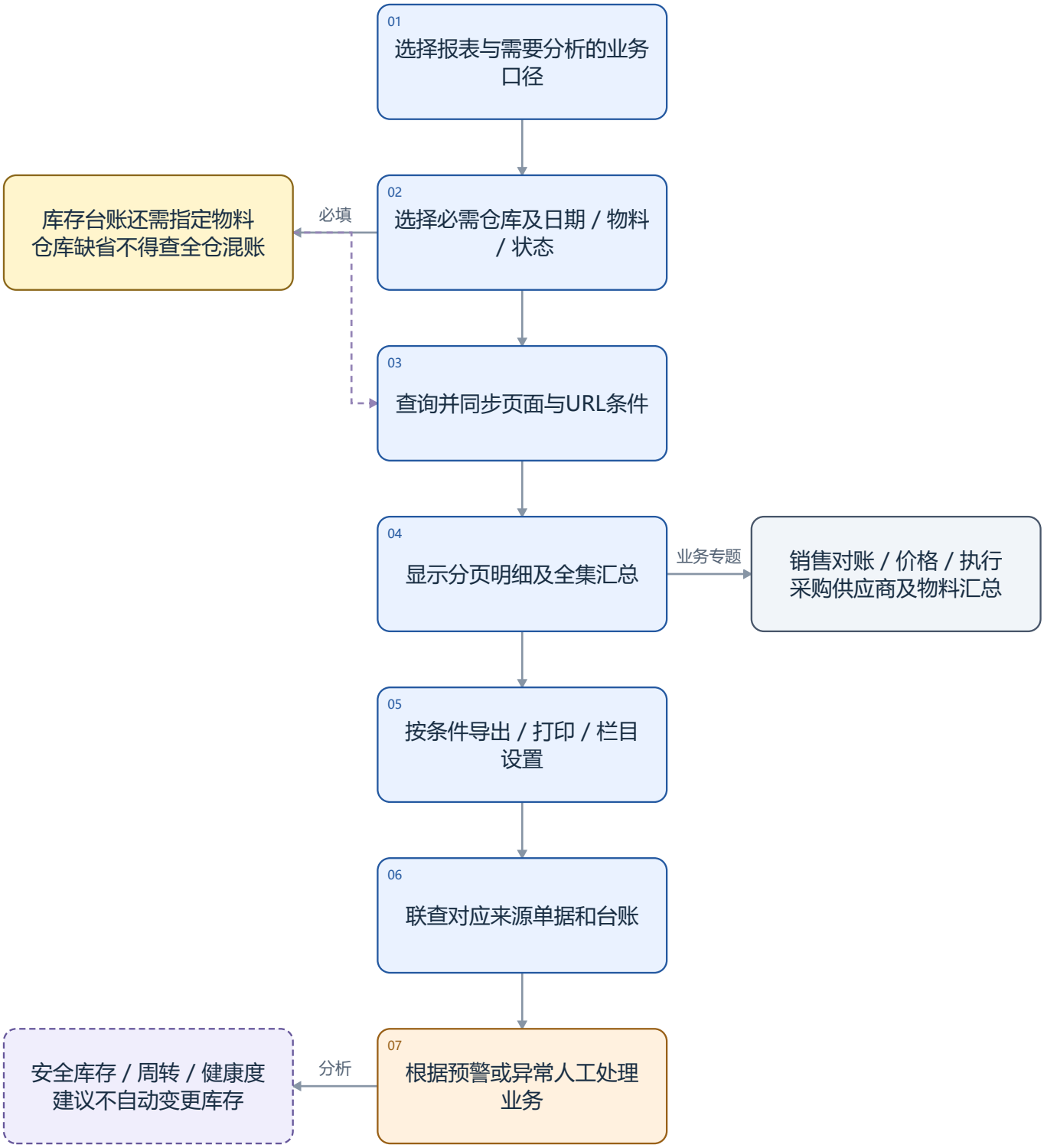
app/services/warehouse_stock_service.py:1

app/routes/stock_query.py:1

app/models/inventory.py:1

20 报表、筛选、汇总与预警 / 流程图

入口：报表中心、采购/销售报表、数据仪表盘、库存预警



20 报表、筛选、汇总与预警 / 操作与口径

库存影响 查询、导出和打印不改变库存；报表读取库存事实与单据状态。

01 通用报表当前定义14类，附录列出全部类型；另有采购专题、销售执行/价格/对账、工作台和仪表盘，不能用14代表系统全部报表页面。

02 查询汇总基于满足条件的全集，列表基于分页；导出与打印要保留同一条件，不能把当前页行数当作总业务量。

03 筛选可用快捷日期、关键词、状态、仓库等，清空条件必须保留业务要求的仓库；台账需结合物料查看期初、入、出和结存。

04 预警与AI建议为分析输出，采购单、调拨、调整或出入库动作仍通过有权限的业务单据完成。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/report.py:1

app/app.py#REPORT_DEFINITIONS:27425

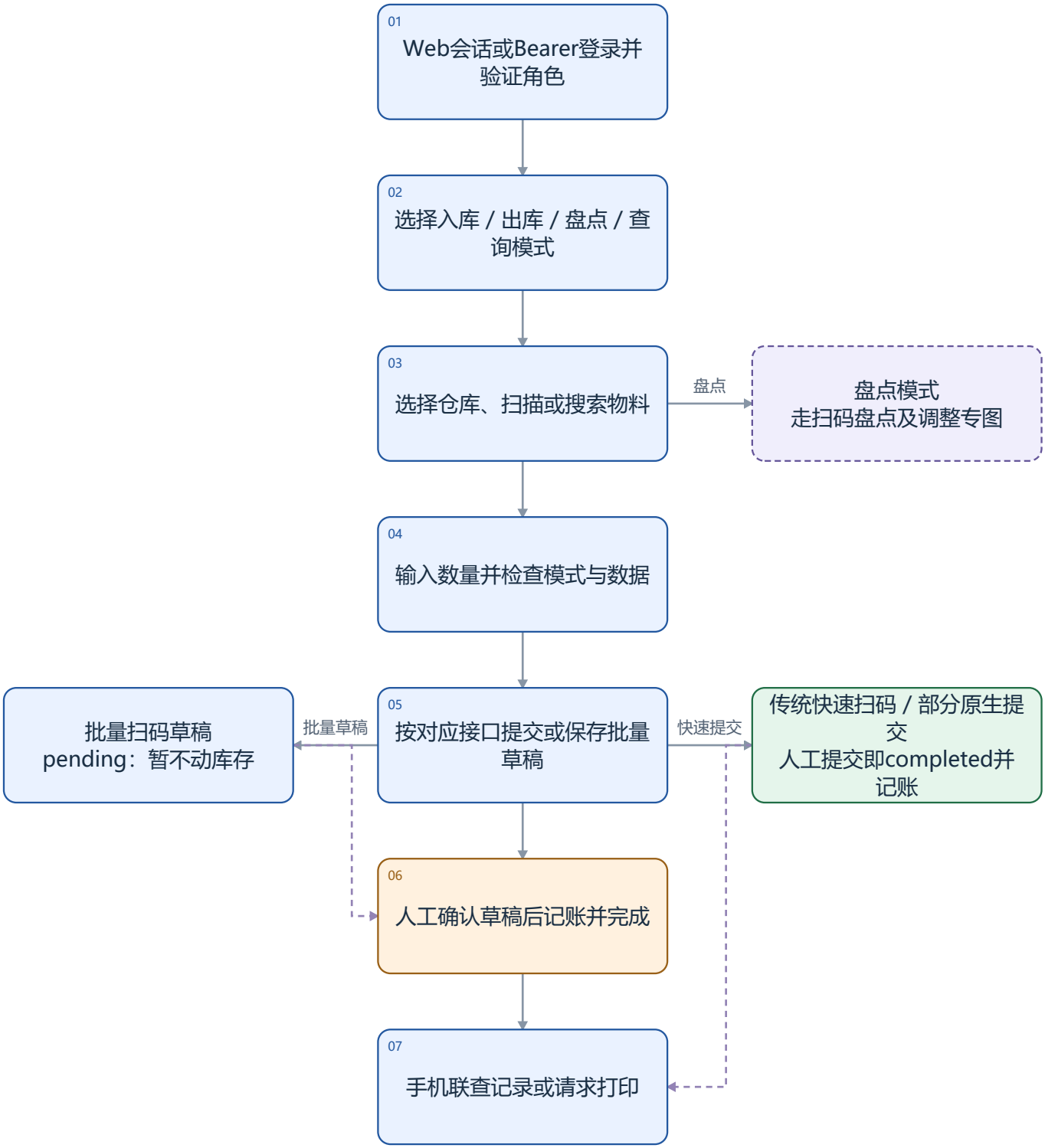
app/routes/sales.py:1

app/routes/inventory_alert.py:1

app/templates/report_view.html:1

21 手机H5、Android与扫码录单 / 流程图

入口：手机扫码菜单 / Android APP / 移动API



21 手机H5、Android与扫码录单 / 操作与口径

库存影响 批量草稿路径先不记账；传统快速扫码提交可直接完成，必须区分。

01 mobile_scan_submit的入/出库路径可直接产生completed单据；mobile_scan_batch_draft与scan_draft_confirm则明确两阶段。图中不笼统宣传扫码都先草稿。

02 Android入库草稿、语音草稿与传统原生库存动作是不同端点；以页面按钮及调用路径判定是否即刻记账。

03 移动权限在服务端校验，Bearer与Web会话是不同认证通道；失效、离线或识别多候选时应提示人工处理。

04 二维码/条码查询与打印任务创建不等于库存提交；盘点的实际库存变化仍需走调整完成。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/mobile.py:1

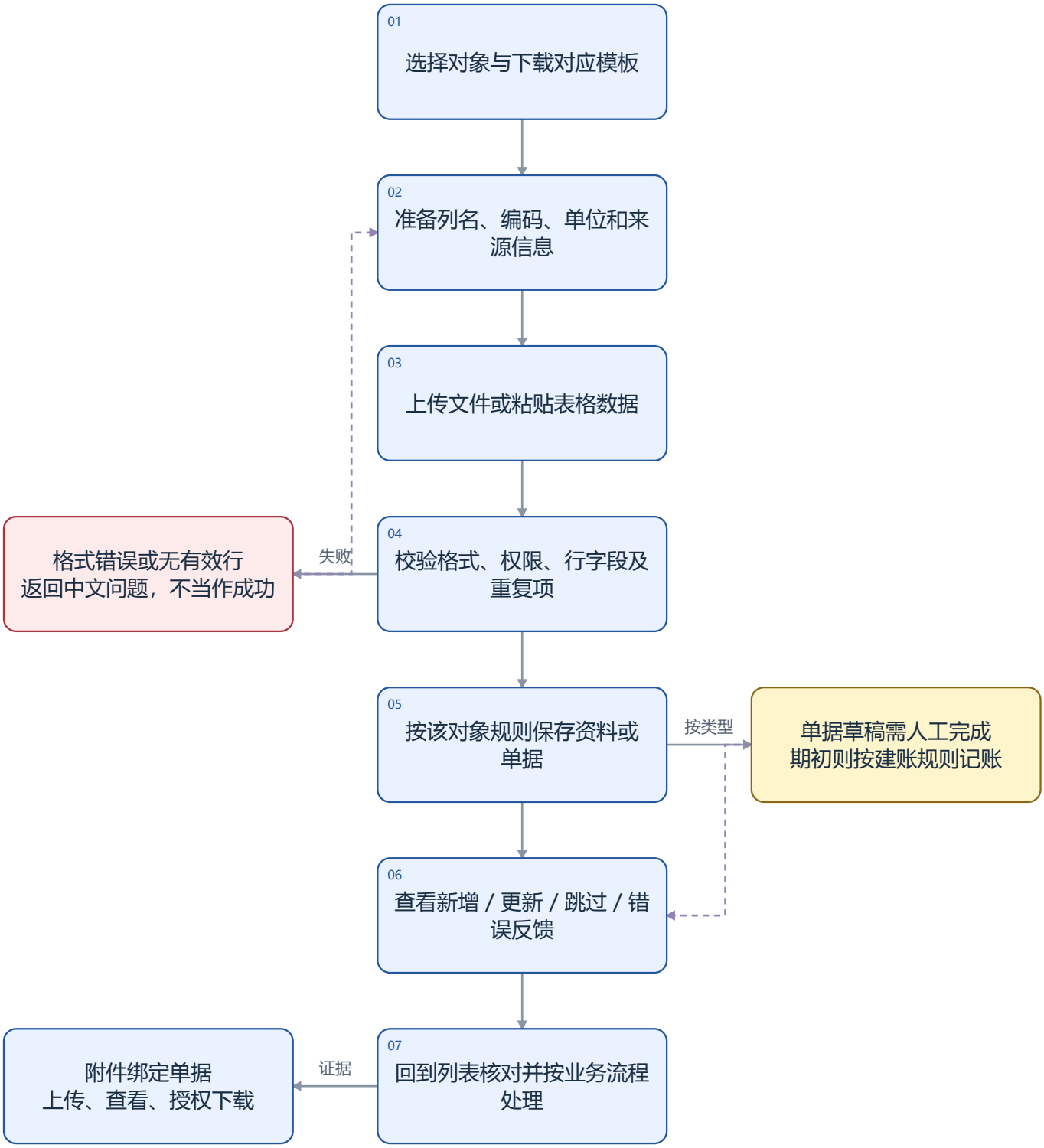
app/routes/native_api.py:1

app/templates/mobile_scan.html:1

app/models/core.py:1

22 导入、导出、粘贴与业务附件 / 流程图

入口：批量导入 / 各列表工具栏 / 单据粘贴导入 / 证据附件



22 导入、导出、粘贴与业务附件 / 操作与口径

库存影响 导入落地方式由对象决定；期初导入可记账，BOM资料导入不记账。

01 “导入成功”不统一等于“业务完成”：BOM、资料、订单、库存单据、期初各有自己的落地语义，应按相应对象专图核对。

02 BOM导入先校验再创建，无有效行拒绝，同产品同版本多BOM拒绝含糊更新；重复物料保持最后行覆盖策略并警告。

03 业务附件是证据与文件权限流程，不直接改变库存。支持情况以document_evidence路由及对应单据页面为准。

04 导出按筛选全集形成文件，手工修改导出文件不会回写系统；回写必须再次走导入或编辑流程。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/batch_import.py:1

app/routes/export.py:1

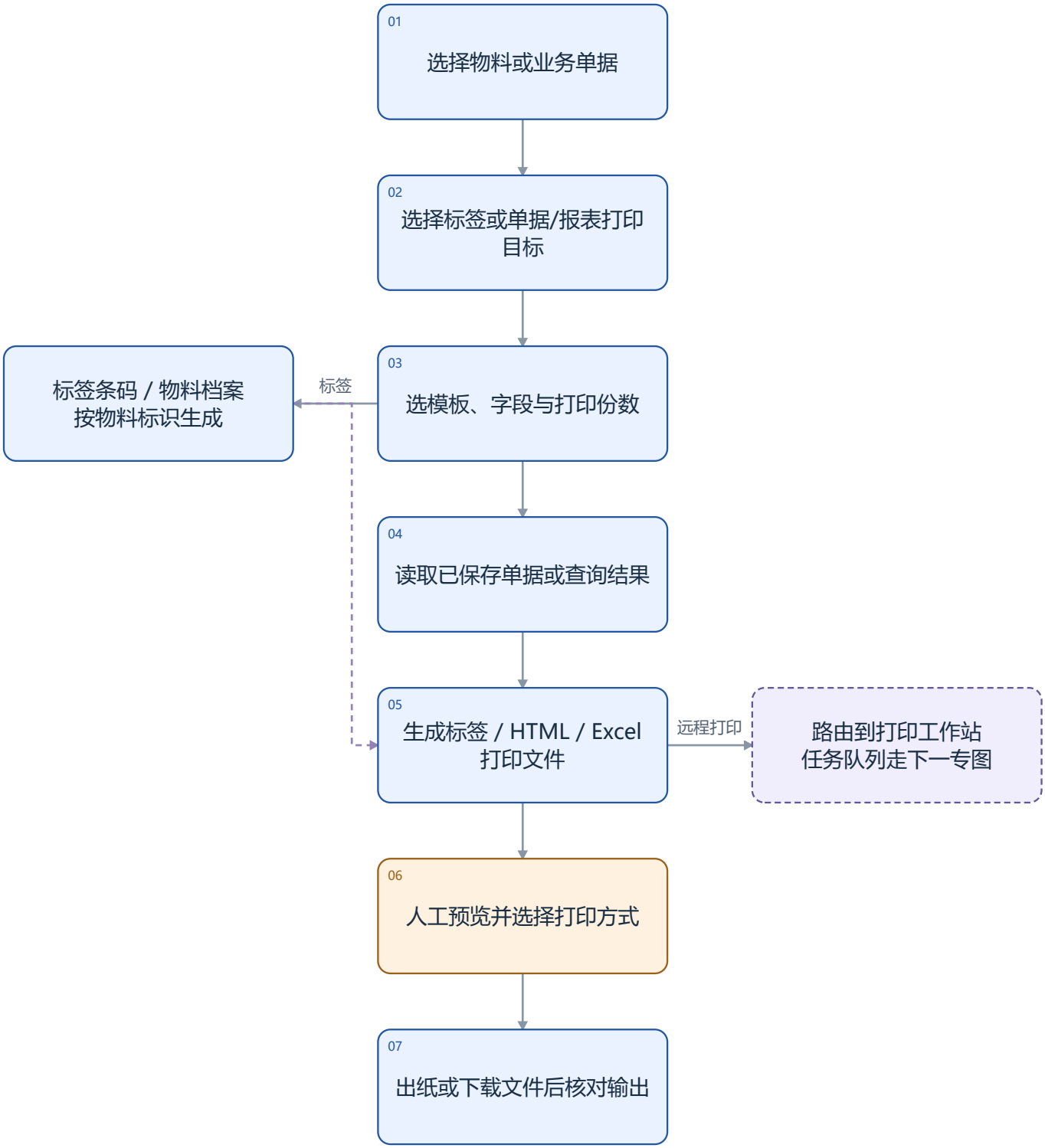
app/routes/bom.py:1

app/document_evidence.py:1

app/templates/document_table_form.html:1

23 标签、条码与单据模板打印 / 流程图

入口：物料档案 / 标签打印 / 各单据打印 / Excel打印模板中心



23 标签、条码与单据模板打印 / 操作与口径

库存影响 标签、预览、下载与打印不记库存。

01 Excel打印模板中心维护目标类型、默认模板、上传模板与下载打印文件；单据与列表/报表模板的范围不同。

02 打印文件应使用已保存单据或当前查询条件，不能把打印当保存，也不能把“打印设置”与“字段设置”混为同一功能。

03 打印是否成功与业务完成独立；业务单已完成后打印失败只处理打印重试，不重复完成业务单据。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/label.py:1

app/routes/label_barcode.py:1

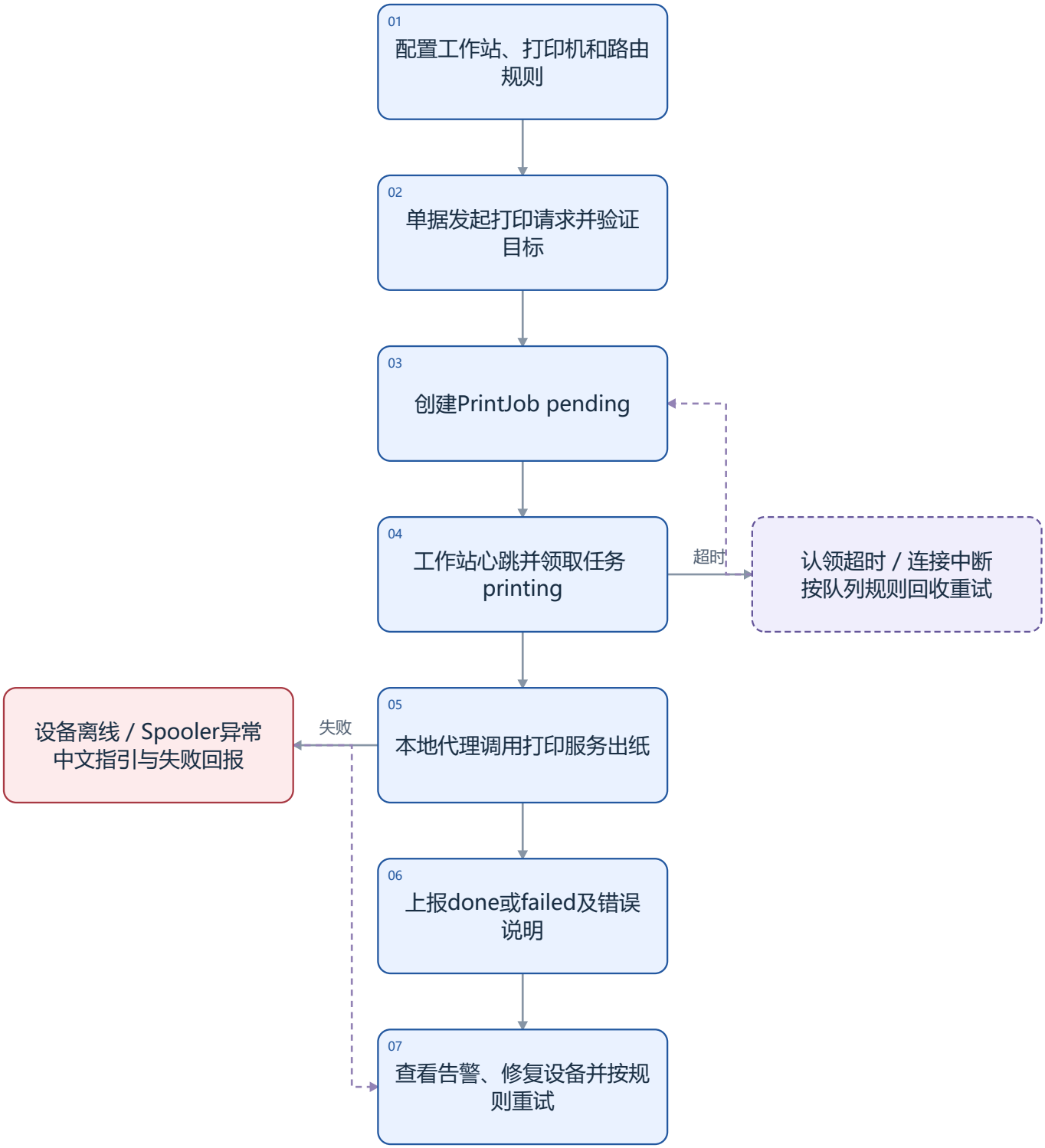
app/routes/doc_print_excel.py:1

app/routes/print_template_center.py:1

app/models/print.py:1

24 打印路由、工作站与失败重试 / 流程图

入口：系统管理 → 打印工作台路由 / 打印告警



24 打印路由、工作站与失败重试 / 操作与口径

库存影响 任务状态pending/printing/done/failed，与单据库存状态分离。

01 路由依据工作站/设备/仓库等规则匹配目标，代理只领取授权范围的任务，不能把网页浏览器当作所有远程打印的实际执行端。

02 任务真实状态为pending→printing→done/failed；done表示任务结果，不能据此改写库存单据状态。

03 数据库忙、打印代理心跳及设备故障有独立降级路径；重试只重试打印任务，不重复出入库。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/print_queue.py:1

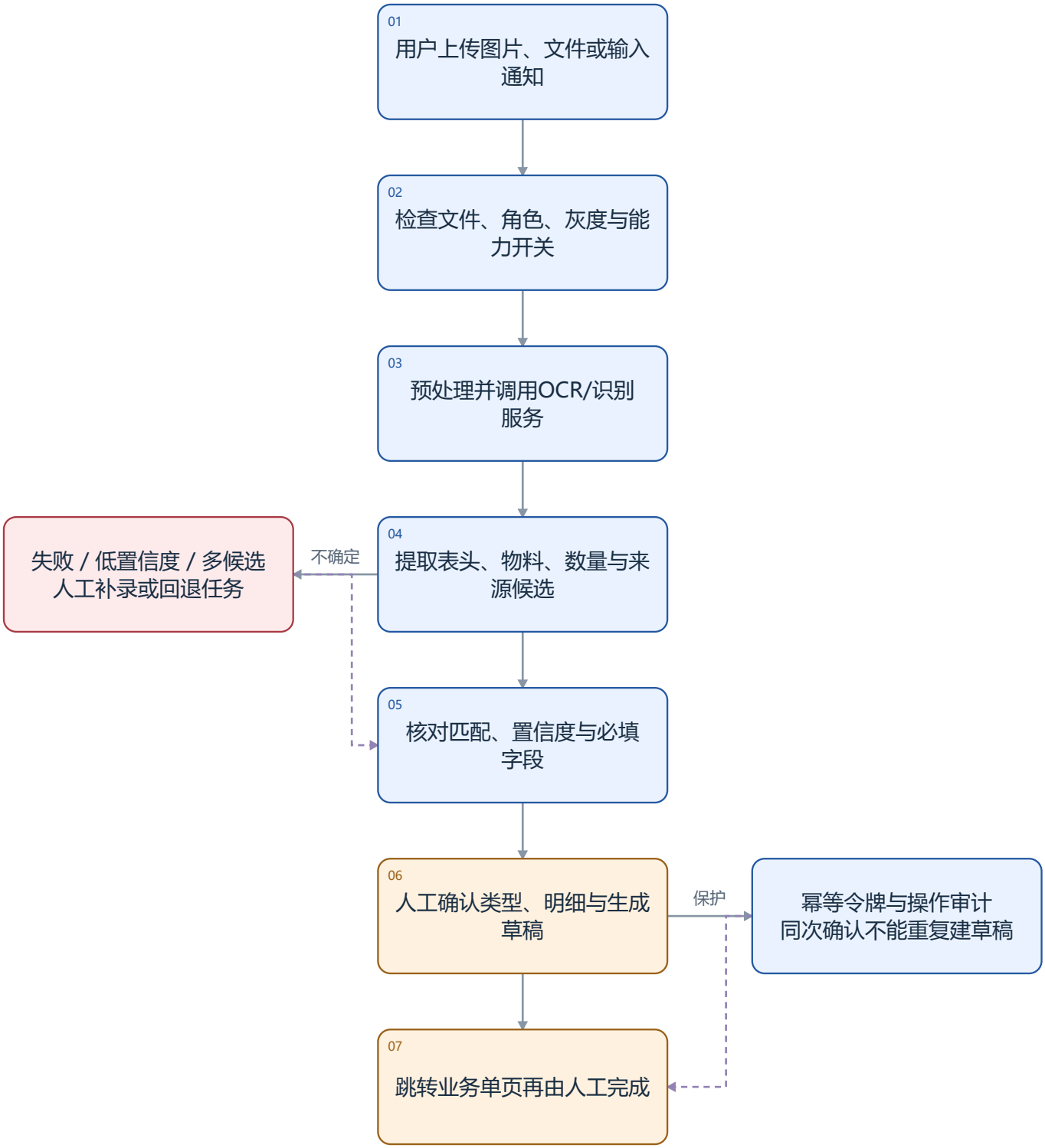
app/routes/print_routing.py:1

app/routes/print_alerts.py:1

app/models/print.py:1

25 AI单据OCR、匹配与人工草稿确认 / 流程图

入口：单据OCR识别 / AI文档工作流 / 微信送货通知识别



25 AI单据OCR、匹配与人工草稿确认 / 操作与口径

库存影响 识别与建议不动库存；用户确认后最多生成草稿，完成仍走人工业务页。

01 供应商发货通知应识别为采购收货/送货入库草稿，不默认生成采购申请；业务类型必须在确认页明确。

02 OCR处理任务状态、字段确认状态、草稿状态是不同层次；某个识别任务完成不等于库存单据完成。

03 AI不能通过模型工具自动执行审核、提交、完成、作废、删除或改库存；角色、开关、灰度及人工确认都在服务端执行。

04 模型服务、密钥和图片质量可能限制识别；系统必须明确提示不确定，不用虚构物料、数量或处理结果来代替人工判断。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

AI_PERMISSION_MATRIX.md:1

app/ai/documents/extractor.py:1

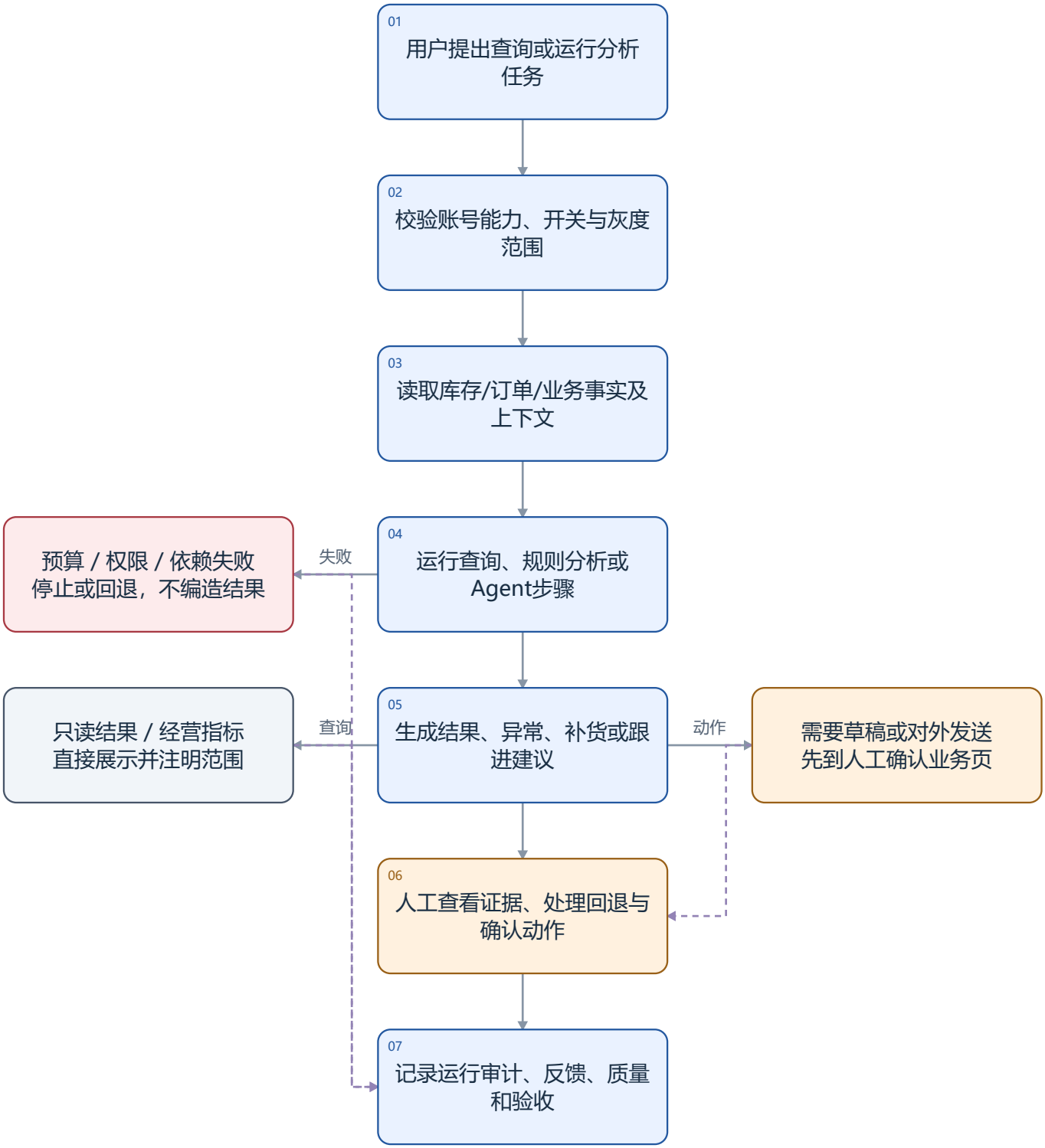
app/ai/documents/document_confirmation.py:1

app/ai/documents/provider_router.py:1

app/models/ai.py:1

26 AI查询、经营分析与Agent工作台 / 流程图

入口：AI助手、采购/销售/仓库工作台、巡检、补货、健康度等



26 AI查询、经营分析与Agent工作台 / 操作与口径

库存影响 查询与建议只读；建议转草稿需人工确认；消息话术不默认自动发送。

01 已存在补货、安全库存、周转/库存健康、需求预测、供应商评估、库位推荐和采购/销售履约跟进等页面；可用性还取决于模型配置和功能开关。

02 Agent任务/步骤、巡检告警、人工回退、运行审计、质量运营、上线预检与七日验收是AI支撑流程，不是新的库存账务链。

03 采购或销售跟进话术由人决定是否发送，Agent运行成功不代表已经通知供应商或客户。

04 图中按已注册工具与实际模块描述能力，不将开发台账中规划/未开放项宣传成默认全部可用。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/ai/tools/registry.py:1

app/ai/policies.py:1

app/ai/agents/framework.py:1

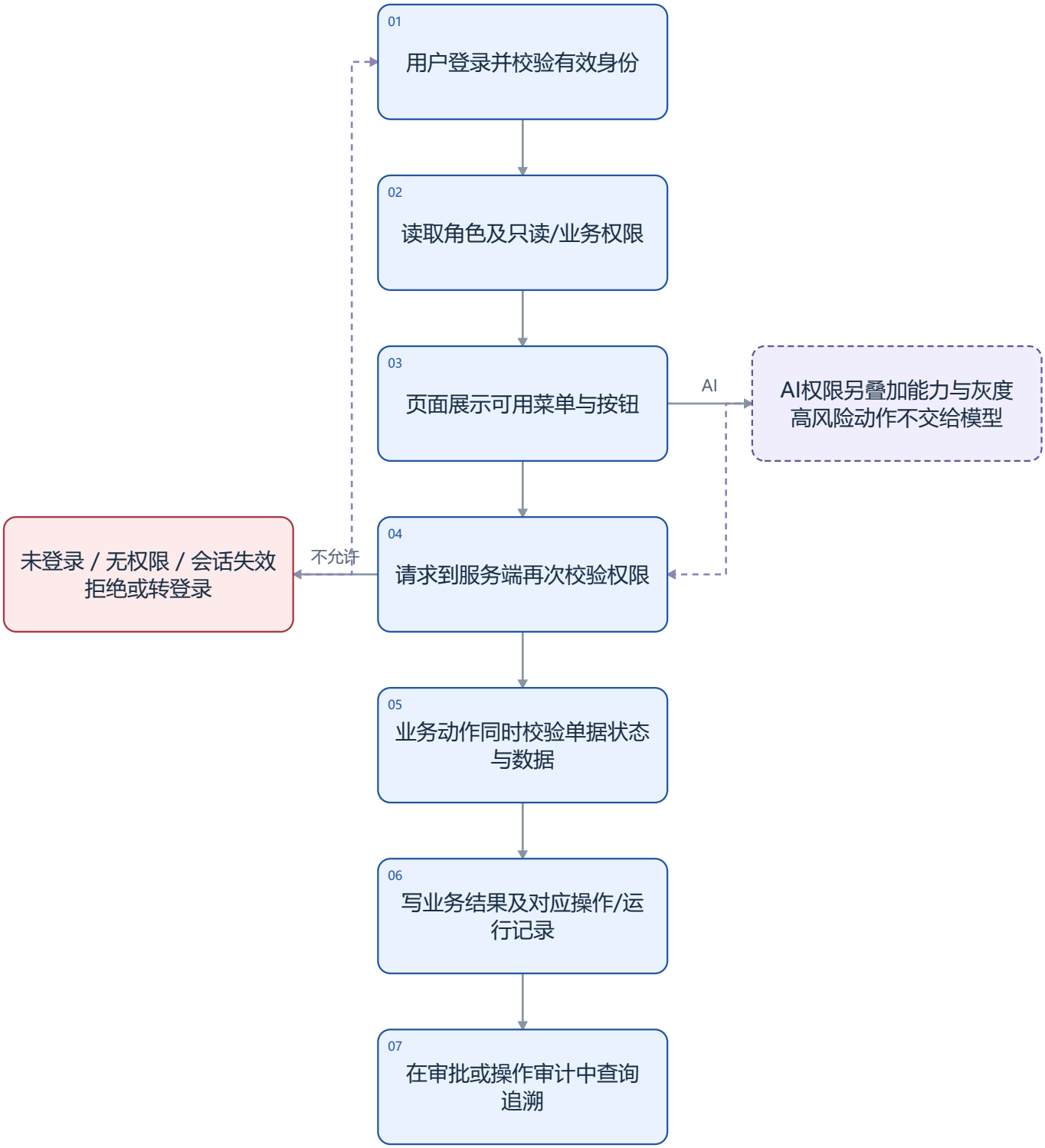
app/ai/ops/monitor.py:1

app/ai/ops/business_quality.py:1

AI_PERMISSION_MATRIX.md:1

27 用户权限、审批与操作审计 / 流程图

入口：登录 / 用户管理 / 审批中心 / 操作审计



27 用户权限、审批与操作审计 / 操作与口径

库存影响 权限和审计决定谁能操作，不直接替代库存事务或业务完成。

01 管理员具有广泛管理权限；仓库、采购、销售、生产及只读账号按服务端规则限制动作。菜单可见不等于拥有写权限。

02 审批中心主要处理采购申请；主出入库仍是pending→completed的一跳人工流转，当前不强加多人审核岗。

03 操作审计、库存流水、AI审计和打印记录各有用途；业务追溯不能只看单一日志。

04 本图只解释权限使用，不执行账号角色、凭证、密码或密钥变更。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/routes/user_auth.py:1

app/routes/approval.py:1

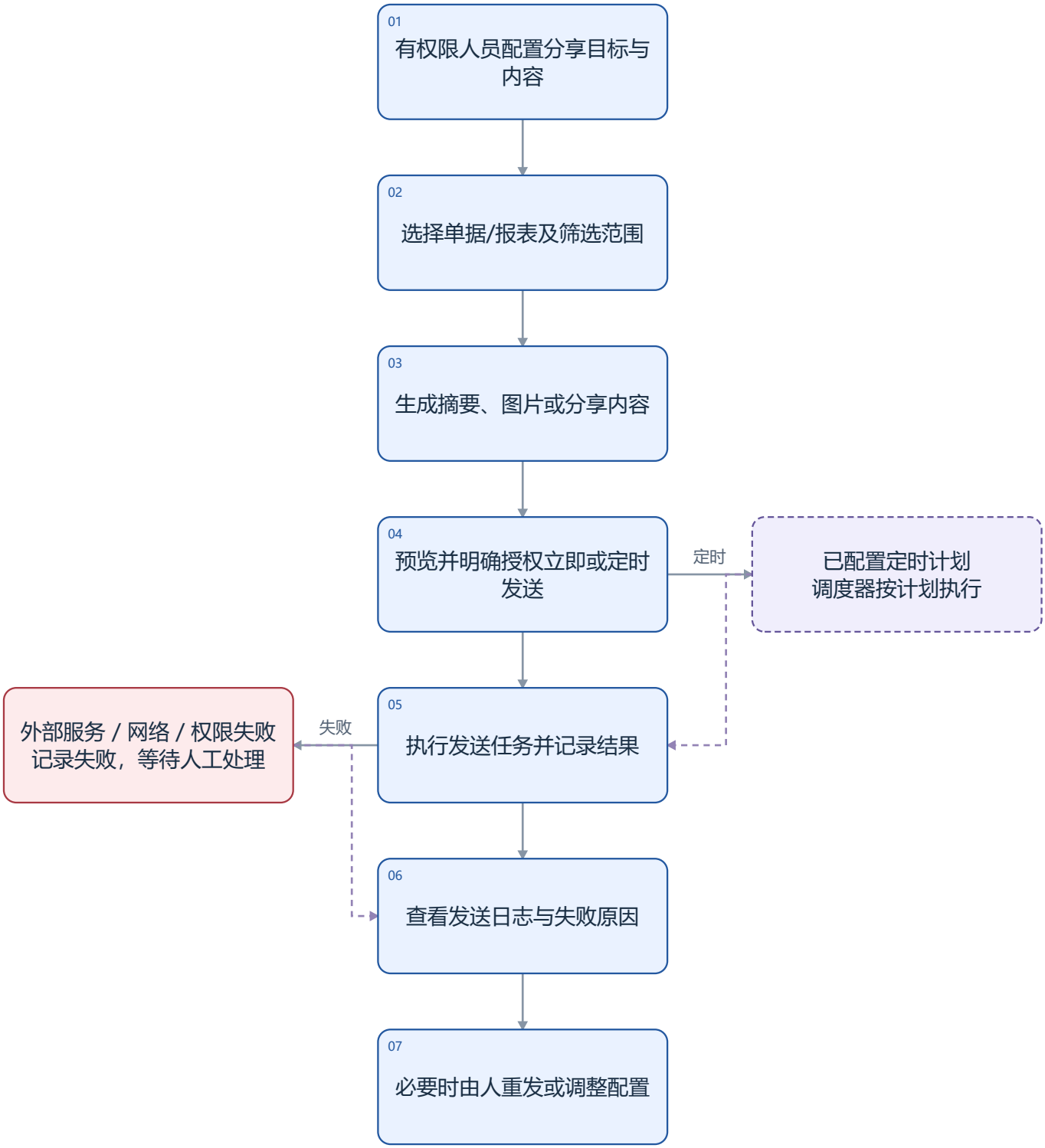
app/utils.py:1

app/models/core.py:1

app/models/ai.py:1

28 微信分享、定时发送与重发 / 流程图

入口：系统管理 → 微信分享；业务工具栏 → 智能分享



28 微信分享、定时发送与重发 / 操作与口径

库存影响 查询结果与图片发送不动库存；对外发送与建议展示是两个动作。

01 微信分享存在配置、立即运行、日志、重发和图片下载等流程；定时发送需要既有明确配置与授权。

02 AI“给出跟进话术”不等于调用分享发送；对外消息属于另一条需用户控制的链。

03 分享按单据或查询范围生成内容，不应为了发送而重复完成单据。敏感业务内容须由操作员核对接收目标。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

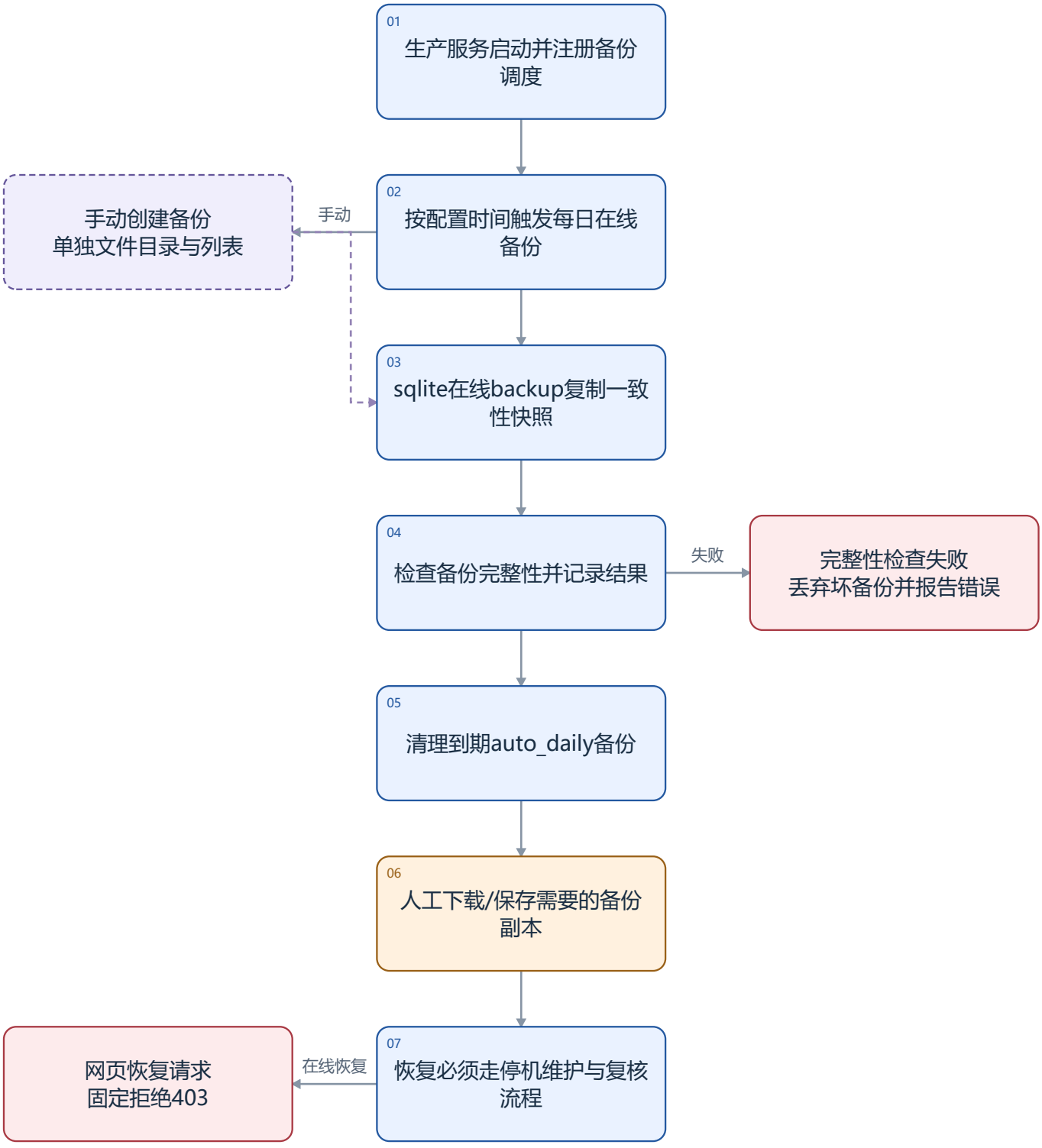
app/routes/wechat_share.py:1

app/models/wechat.py:1

app/notifications.py:1

29 数据备份、保留与停机恢复 / 流程图

入口：系统管理 → 数据备份；后台每日备份调度



29 数据备份、保留与停机恢复 / 操作与口径

库存影响 备份读取一致性快照；恢复会替换数据库，页面在线恢复已禁用。

01 每日备份默认02:00、保留30天、目录C:\wms_backups；实际值可由AUTO_BACKUP_TIME、BACKUP_RETENTION_DAYS和WMS_BACKUP_DIR配置覆盖。

02 保留清理仅针对auto_daily_*.db，不自动清理更新前和其他手动文件；不要把“保留30天”扩大为所有备份类型。

03 手动备份列表与每日备份目录是不同管理范围。启动、更新前备份也有独立路径，不能只凭页面列表判断每日备份是否存在。

04 restore_backup路由固定403，恢复必须停机、保护现有库、验证备份、替换后重启并核对数据；本次任务未执行恢复。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

app/backup_scheduler.py:1

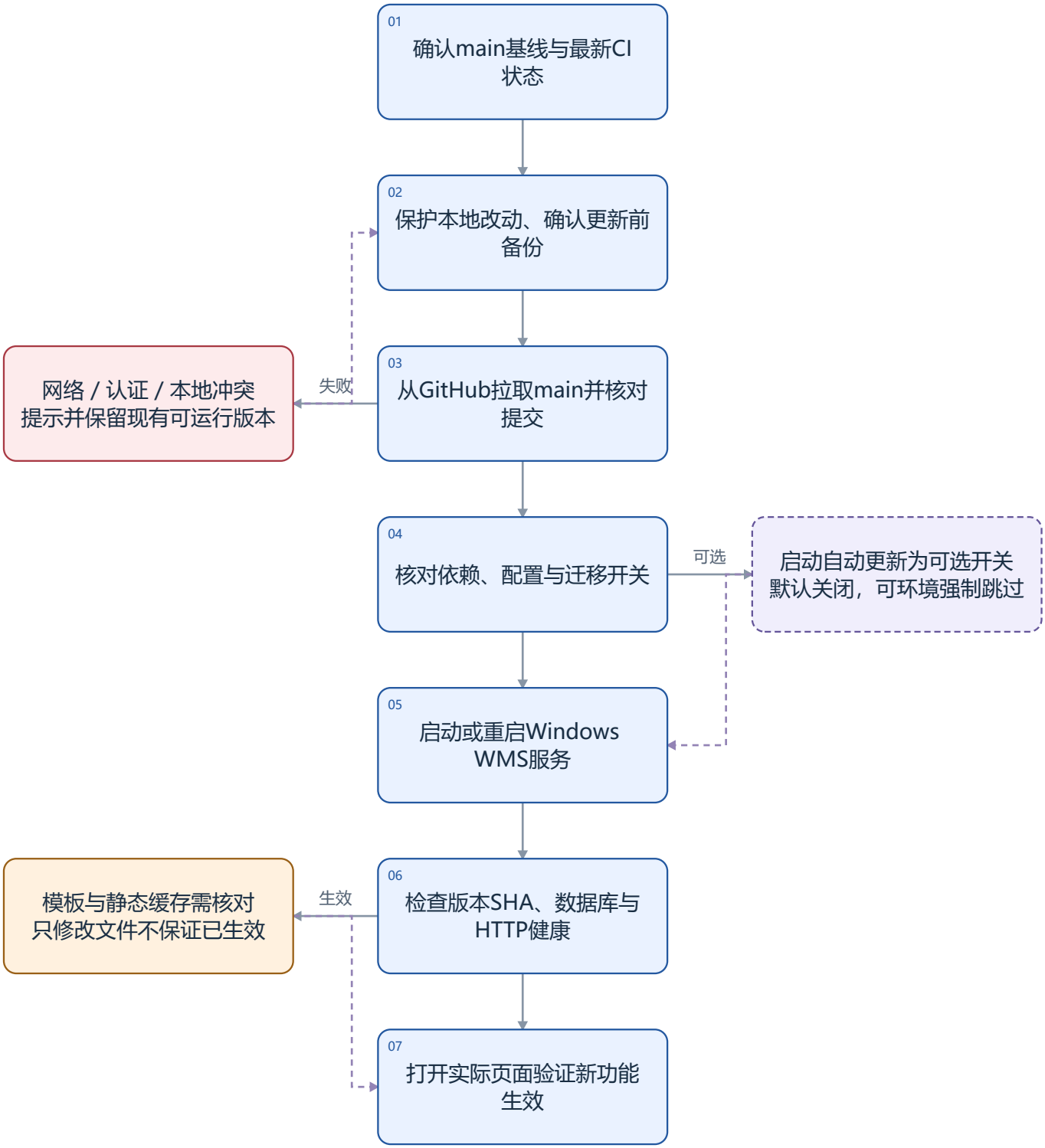
app/routes/backup.py:1

app/startup_check.py:1

app/run_server.py:1

30 GitHub更新、启动与生产生效 / 流程图

入口：update_from_github.bat / start_wms_offline.bat / run_server.py



30 GitHub更新、启动与生产生效 / 操作与口径

库存影响 代码更新本身不等于业务记账；启动可能按配置检查或迁移数据库。

01 不同更新入口对脏工作区的行为不同：一键更新脚本可拒绝本地未提交改动，启动自动更新有自己的策略；不能假设本地文件总能被安全覆盖。

02 仓库规则要求只在main工作，先确认三个门禁工作流最新main运行成功，再独立提交/推送，核对本地与origin/main SHA一致。

03 Windows服务通过Waitress运行；启动日志显示代码SHA、配置检查和数据库检查。模板改动需生产重启，浏览器核对实际加载结果。

04 文档、流程图和代码不是生产操作授权。本次仅制作资料，不执行业务提交、备份恢复、账号改动或库存调整。

代码核对来源（链接固定到制图源码基线）

update_from_github.bat:1

app/auto_update.py:1

app/run_server.py:1

app/startup_check.py:1

AGENTS.md:1

附录A / 单据状态与库存影响

入库 / 出库
状态：pending → completed
回退：反提交回pending；入库有有效下游时阻止
库存：入库+，出库-；反提交对称

采购申请
状态：pending → approved / rejected；approved → completed
回退：approved/completed可反审，无下游采购单才放行
库存：不记库存

采购订单
状态：pending / partial / completed / closed
回退：关闭pending/partial；重开按已完成入库量重算
库存：订单不记库存，完成入库记账

销售订单
状态：draft → confirmed；有条件cancelled
回退：发货另有pending / partial / shipped
库存：确认/取消不扣库存，完成出库才扣

BOM
状态：active / inactive
回退：引用后不删，可停用；生成领料草稿
库存：不记库存

工单领料
状态：pending → completed
回退：实际代码支持反提交回pending
库存：完成扣库存，反提交恢复

调拨
状态：pending → completed
回退：实际代码支持反提交；cancelled为兼容态
库存：两仓相反变动，全局不变

PC盘点
状态：pending → completed
回退：关联调整未完成时可反提交
库存：不直接记库存，生成调整草稿

扫码盘点
状态：创建completed；可有条件void
回退：调整已完成不能直接作废
库存：实盘记录不代替调整记账

附录A / 状态与库存影响（续）

调整
状态：pending → completed
回退：可反提交；cancelled为兼容态
库存：按差异正负记账与对称回退

期初库存
状态：active
回退：数量差额；删除逐行回冲
库存：保存/编辑即按差额记账

售后出库
状态：pending → completed
回退：反提交回pending
库存：完成扣库存，反提交恢复

委外主单
状态：pending / processing / completed；兼容cancelled
回退：主单反完结按子单重算状态
库存：主单完结本身不记库存

委外发料/收料
状态：pending → completed
回退：子单支持反提交
库存：发料-，收料+；快捷人工路径可直接完成

打印任务
状态：pending → printing → done / failed
回退：超时回收/重试依队列规则
库存：不记库存

AI识别/Agent
状态：识别状态、字段确认、运行状态各自独立
回退：受权限/开关/灰度/人工确认约束
库存：建议/识别不记库存，确认最多建草稿

附录B / 通用报表与其他专题

库存报表 /report/view/inventory

库存经营分析 /report/view/inventory_analysis

全部入库明细报表 /report/view/in_detail

领料明细报表 /report/view/out_detail

出入库汇总报表 /report/view/summary

盘点报表 /report/view/check

库存台账 /report/view/ledger

仓库月报表 /report/view/warehouse_monthly

委外加工报表 /report/view/subcontract

工单领料报表 /report/view/requisition

采购订单执行统计表 /report/view/purchase_order_execution

供应商采购汇总表 /report/view/supplier_purchase_summary

物料采购汇总表 /report/view/material_purchase_summary

采购价格分析表 /report/view/purchase_price_analysis

另有采购专题、销售执行/价格/对账、仪表盘与异常工作台，不能把14类通用报表当成全部报表。完整菜单与路由清点见离线网页附录和source_inventory.json。

附录C / 范围、维护与使用边界

资料来源：当前源码、模型、页面菜单、库存真相、业务口径与AI权限矩阵；没有使用生产写入测试来编造流程。

旧文档状态表与当前路由有时间差。工单领料、调拨已存在反提交；采购订单有关闭/重开，销售订单有有条件取消。本册按实际代码列出，不把过时注释当作唯一操作依据。

某模型保留状态不代表当前页面一定提供对应按钮；某路由存在不代表所有角色、开关或当前配置都能使用。

当前批次/有效期为明细事实记录，客供没有独立所有权余额账；BOM领料不是完整生产ERP，销售对账不是财务总账。

本册不提供线上恢复数据库、修改密码或直接改库存的授权。任何实际动作必须遵守单据状态、来源关联、角色和人工确认边界。

更新方式：维护docs/workflows/flow_content.py后运行build_atlas.py，再核对图文、来源与PDF页面。业务代码变化时重新审查流转，不能只更新图上标题。